

1. Algebra Relazionale

Domanda: Come può essere meglio tradotta la seguente espressione in algebra relazionale?

$\pi(\text{Nome}, \text{Cognome})(\sigma(\text{Voto} > 25)(\text{STUDENTI} \bowtie (\text{Matricola} = \text{Studente})\text{ESAMI}))$

Tutte le risposte:

- a. Selezionare il "Nome" e "Cognome" in ordine decrescente dei soli studenti che hanno almeno un esame con voto maggiore di 25.
- b. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che hanno tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25.
- c. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che hanno tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25 e minore di 30.
- d. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che hanno **almeno** un esame con voto maggiore o uguale di 25.

Risposta Corretta: Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che hanno almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25.

Spiegazione Lampo: Il Join ($\bowtie$) unisce studenti ed esami, la Selezione (σ) filtra le righe con voto > 25 . Poiché è un join, basta che *una* riga soddisfi la condizione per far apparire lo studente nel risultato finale (Proiezione π).

2. Grafici per relazioni

Domanda: Se abbiamo un campione che riporta per ciascuna famiglia le entrate mensili e le spese che tipo di grafico possiamo usare per studiarne la relazione?

Tutte le risposte:

- a. Lo **scatter** plot
- b. La Heatmap
- c. Il boxplot
- d. Il pair plot

Risposta Corretta: Lo scatter plot

Spiegazione Lampo: Lo scatter plot (grafico a dispersione) è lo standard per visualizzare la relazione/correlazione tra due variabili numeriche (entrate vs spese).

3. Coefficiente R^2

Domanda: Il calcolo del coefficiente di determinazione R^2 misura:

Tutte le risposte:

- a. la percentuale di variazione della **variabile dipendente** spiegata dalla variazione della **variabile indipendente**
- b. la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione della variabile dipendente
- c. la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione del coefficiente
- d. la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione del coefficiente

Risposta Corretta: la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile indipendente

Spiegazione Lampo: Indica quanto bene il modello (variabile indipendente X) riesce a prevedere o "spiegare" i dati reali (variabile dipendente Y). $R^2 = 100\%$ spiegato.

4. Seaborn Boxplot Orizzontale

Domanda: Volendo rappresentare (dalla libreria seaborn importata come sns) in forma di boxplot orizzontali due distribuzioni di due colonne di un dataset chiamate **age** e **fare** rispettivamente, quale dei seguenti comandi è corretto:

Tutte le risposte:

- a. `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient="v")`
- b. `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient="h")`
- c. `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient="b")`
- d. `sns.boxplot(data=df[["age"+"fare"]], orient="h")`

Risposta Corretta: `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient="h")`

Spiegazione Lampo: Bisogna passare le colonne come lista (doppia parentesi quadra `[...]`) e specificare `orient="h"` per renderli orizzontali (horizontal).

5. Bias vs Varianza

Domanda: Qual è la differenza tra Bias e Varianza?

Tutte le risposte:

- a. Il **Bias** descrive un errore **"sistematico"**... La varianza rappresenta un errore "variabile"...
- b. Il Bias descrive un errore "occasionale"... La varianza rappresenta un errore "sistematico"...
- c. La Varianza descrive un errore "sistematico"... Il Bias rappresenta un errore "variabile"...
- d. Il Bias descrive un errore occasionale, la Varianza un errore pregiudiziale...

Risposta Corretta: Il Bias descrive un errore "sistematico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training) e rappresenta un modello semplicistico errato... La varianza, invece, rappresenta un errore "variabile" rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento. Esso sta spesso ad indicare una eccessiva complessità del modello scelto.

Spiegazione Lampo: Bias alto = modello troppo semplice (Underfitting).
Varianza alta = modello troppo complesso che segue il "rumore" dei dati (Overfitting).

6. Istogramma

Domanda: In un istogramma di frequenza ad ogni categoria è associato un rettangolo. Quali delle seguenti affermazioni non è vera?

Tutte le risposte:

- a. l'area del rettangolo è per costruzione la frequenza (assoluta o relativa) associata alla classe
- b. l'altezza del rettangolo è pari alla densità di frequenza
- c. la **base** del rettangolo è pari alla **densità** di frequenza
- d. la base del rettangolo è pari all'ampiezza della categoria

Risposta Corretta: la base del rettangolo è pari alla densità di frequenza

Spiegazione Lampo: Questa è l'affermazione **FALSA**. La base del rettangolo rappresenta l'ampiezza della classe (l'intervallo), non la densità.

7. Definizione Relazione (DB)

Domanda: Qual è la definizione più accurata di "Relazione"?

Tutte le risposte:

- a. Una RELAZIONE, rappresentata come grafo...
- b. Una RELAZIONE, rappresentata un insieme di tabelle...
- c. Una RELAZIONE, rappresentata come **tabella**, ha un **nome** e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.
- d. Una RELAZIONE, rappresentata un collegamento biunivoco...

Risposta Corretta: Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.

Spiegazione Lampo: Nel modello relazionale, la "Relazione" è il concetto matematico che noi visualizziamo concretamente come una Tabella.

8. SQL Select

Domanda: A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?

Tutte le risposte:

- a. Un'operazione di selezione sui record di una relazione.
- b. Un'operazione di **proiezione** su uno o più attributi di una relazione.
- c. Un'operazione di unione di tabelle.
- d. Nessuna delle precedenti.

Risposta Corretta: Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.

Spiegazione Lampo: Attenzione: in Algebra Relazionale la **SELECT** SQL corrisponde alla **Proiezione** (π , scelta delle colonne), mentre la clausola **WHERE** corrisponde alla Selezione (σ , filtro delle righe).

9. Outliers e Boxplot

Domanda: Dato il seguente codice: **Lowerfence = $Q1 - 1.5 \cdot IQR$** , **Upperfence = $Q3 + 1.5 \cdot IQR$** ... Cosa stiamo calcolando?

Tutte le risposte:

- a. Le **soglie** per outliers **moderati**
- b. La differenza interquartile di un boxplot
- c. Lo Z score
- d. Le soglie per outliers estremi

Risposta Corretta: Le soglie per outliers moderati

Spiegazione Lampo: Moltiplicare l'IQR per **1.5** serve a trovare i "baffi" (limiti) standard. Tutto ciò che è fuori è un outlier. Se si usasse **3*IQR**, sarebbero outliers estremi.

10. Variabile Qualitativa Ordinale

Domanda: Quando una variabile è qualitativa ordinale?

Tutte le risposte:

- a. Quando può assumere valori che sono numeri...
- b. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o **classi ordinate**
- c. Quando i valori che può assumere sono numeri discreti
- d. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate

Risposta Corretta: Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate

Spiegazione Lampo: ATTENZIONE! Qui c'è un errore nel database del prof. Teoricamente "Ordinale" significa *ordinato* (es. titolo di studio). Il sistema però segna come corretta "non ordinate". Impara la risposta del sistema per passare l'esame, anche se teoricamente imprecisa.

11. Modalità

Domanda: Cosa è la modalità di una variabile?

Tutte le risposte:

- a. è il fenomeno... oggetto di indagine
- b. è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli **individui** della popolazione
- c. è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u
- d. è una parte rappresentativa della popolazione...

Risposta Corretta: è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione

Spiegazione Lampo: Esempio: Variabile = "Colore occhi". Modalità = "Verdi", "Azzurri", "Marroni" (i modi in cui si manifesta).

12. Matplotlib Rotazione

Domanda: Che effetto ha sul grafico il seguente comando di matplotlib.pyplot:
`plt.xticks(rotation=-45)?`

Tutte le risposte:

- a. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con **xlabels** sull'asse **X**
- b. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabels sull'asse X
- c. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabels sull'asse Y
- d. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabels sull'asse Y

Risposta Corretta: Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabels sull'asse X

Spiegazione Lampo: `xticks` controlla le "tacchette" (etichette) dell'asse X. Il parametro `rotation` le inclina per renderle leggibili se sono lunghe.

13. Retta di Regressione

Domanda: La retta di regressione è descritta da una equazione $y = a + bx$:

Tutte le risposte:

- a. dove y è la variabile indipendente...

- b. dove y è la variabile dipendente e x la **variabile indipendente**: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- c. dove y è la variabile indipendente...
- d. dove y è la variabile indipendente...

Risposta Corretta: dove y è la variabile dipendente e x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)

Spiegazione Lampo: Y dipende da X. a è l'intercetta (punto di partenza), b è la pendenza (quanto cresce Y per ogni unità di X).

14. Covarianza - Limitazioni

Domanda: Cosa **non** è una limitazione della misura di covarianza?

Tutte le risposte:

- a. E' la sua dipendenza dall'unità di misura usata per i valori
- b. Che è una misura relativa rispetto all'unità di misura scelta
- c. che possiamo gonfiare il fattore covarianza...
- d. Che un valore positivo indica una variazione di **X e Y nella stessa direzione**, un valore negativo l'opposto

Risposta Corretta: Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto

Spiegazione Lampo: Questa non è una limitazione, ma la *funzione* stessa della covarianza (dirci la direzione della relazione). Le altre sono limitazioni perché la covarianza non è normalizzata (dipende dalla scala dei dati).

15. SQL Injection

Domanda: Cosa si intende con "SQL Injection" nel contesto della sicurezza informatica?

Tutte le risposte:

- a. Un attacco informatico che prevede la manipolazione di un DBMS...
- b. Un attacco informatico che prevede l'aggiunta di record...
- c. Un attacco informatico che prevede l'ignizione di SQL in una pagina web non interattiva
- d. Un attacco informatico che prevede l'ignizione di **codice SQL** attraverso campi di input testuali o numerici

Risposta Corretta: Un attacco informatico che prevede l'ignizione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici

Spiegazione Lampo: Gli hacker inseriscono comandi SQL malevoli nei form di un sito (es. nel campo login) per ingannare il database e farsi dare dati riservati.

16. Varianza Pandas (Campionaria vs Popolazione)

Domanda: Qual è la differenza tra la varianza campionaria e quella della popolazione in Pandas?

Tutte le risposte:

- a. La varianza campionaria si basa su tutti i valori...
- b. La varianza campionaria è calcolata usando la funzione `var()`...
- c. La varianza campionaria è sempre maggiore...
- d. La varianza campionaria è calcolata **dividendo per $n - 1$** , mentre quella della popolazione è calcolata dividendo per n .

Risposta Corretta: La varianza campionaria è calcolata dividendo per $n - 1$, mentre quella della popolazione è calcolata dividendo per n .

Spiegazione Lampo: Pandas calcola di default la varianza campionaria (divide per $n - 1$, correzione di Bessel) per avere una stima meno distorta.

17. DBMS

Domanda: Che cos'è un DBMS?

Tutte le risposte:

- a. Un **sistema software** per la gestione di basi di dati.
- b. Una base di dati.
- c. Uno strumento per l'analisi dei dati.
- d. Una istanza di basi di dati.

Risposta Corretta: Un sistema software per la gestione di basi di dati.

Spiegazione Lampo: DBMS = Database Management System. È il programma (es. MySQL, Oracle) che gestisce i dati, non i dati stessi.

18. Indice di Correlazione 0

Domanda: L'indice di correlazione con valore 0 indica che:

Tutte le risposte:

- a. Solo che le due variabili sono linearmente indipendenti
- b. La relazione tra i dati è quadratica
- c. **Indica che le due variabili** sono linearmente indipendenti o che potrebbero essere non linearmente dipendenti
- d. L'indice può risultare vicino a 0 solo se esiste una relazione non lineare...

Risposta Corretta: Indica che le due variabili sono linearmente indipendenti o che potrebbero essere non linearmente dipendenti

Spiegazione Lampo: La correlazione (Pearson) misura solo legami *lineari* (rette). Se è 0, non c'è una retta, ma potrebbe esserci una parabola o un cerchio (relazione non lineare).

19. Seaborn Hue

Domanda: Nel comando `sns.barplot` cosa rappresenta il parametro `Hue`?

Tutte le risposte:

- a. Quale colore delle barre viene preso...
- b. Quale **colonna del dataset** rappresenta il colore delle barre
- c. Il parametro esclude le colonne...
- d. Quale palette di colori viene usata...

Risposta Corretta: Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre

Spiegazione Lampo: `Hue` (tonalità) permette di aggiungere una terza dimensione al grafico, colorando le barre in base a una categoria specifica (es. Maschi/Femmine).

20. Definizione Covarianza

Domanda: Cosa è la co-varianza?

Tutte le risposte:

- a. La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni al quadrato...
- b. La covarianza è la media della somma delle deviazioni...
- c. La covarianza è la media del **prodotto** delle deviazioni dei **valori** dalla media degli insiemi dei dati
- d. La covarianza è la deviazione dei valori...

Risposta Corretta: La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati

Spiegazione Lampo: La formula moltiplica lo scarto di X dalla sua media per lo scarto di Y dalla sua media, e poi ne fa la media.

21. Pandas Rank

Domanda: Qual è il risultato del metodo `.rank()` applicato a un DataFrame di Pandas?

Tutte le risposte:

- a. Il metodo calcola la mediana...
- b. Il metodo calcola la media...
- c. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank n...

- d. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.

Risposta Corretta: Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.

Spiegazione Lampo: Sostituisce i valori con la loro posizione in classifica (1°, 2°, 3°...).

22. Seaborn Heatmap

Domanda: Qual è il comando in Python per generare una heatmap a partire da un dataset rappresentato da un DataFrame di Pandas utilizzando la libreria Seaborn?

Tutte le risposte:

- a. `plt.imshow(df)`
- b. `sns.heatmap(df)`
- c. `sns.create_heatmap(df)`
- d. `df.plot(kind='heatmap')`

Risposta Corretta: `sns.heatmap(df)`

Spiegazione Lampo: Comando standard di Seaborn per creare mappe di calore (matrici colorate).

23. Integrità Referenziale

Domanda: Cosa si intende con "VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE"?

Tutte le risposte:

- a. Nessuna delle altre risposte
- b. Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione
- c. Vincoli che esprimono quali attributi non possono essere nulli
- d. Vincoli che esprimono quali attributi devono essere unici...

Risposta Corretta: Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione

Spiegazione Lampo: È la regola delle Chiavi Esterne (Foreign Keys): se una tabella punta a un ID di un'altra tabella, quell'ID deve esistere veramente.

24. Pandas Reset Index

Domanda: Che effetto ha su un dataframe il comando `reset_index(drop=True)`?

Tutte le risposte:

- a. Mantiene l'indice delle righe...
- b. cancella l'indice delle colonne...
- c. **cancella** l'indice delle **righe** quando si crea il nuovo dataframe
- d. Mantiene l'indice delle colonne...

Risposta Corretta: cancella l'indice delle righe quando si crea il nuovo dataframe

Spiegazione Lampo: Normalmente `reset_index` trasforma il vecchio indice in una colonna nuova. Mettendo `drop=True`, il vecchio indice viene buttato via definitivamente.

25. Matplotlib Pie Chart

Domanda: Cosa produce questo comando: `plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=180)`

Tutte le risposte:

- a. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con due decimale e angolo iniziale del grafico a 180 gradi.
- b. Un grafico a torta con le etichette da sizes, con percentuali da labels con decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- c. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e con colori da colors
- d. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con **un decimale** e angolo iniziale del grafico di **180 gradi**

Risposta Corretta: Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi

Spiegazione Lampo: La stringa `'%1.1f%%'` indica proprio il formato a 1 cifra decimale (float).

26. Distribuzione di Frequenza

Domanda: In una Distribuzione di Frequenze:

Tutte le risposte:

- a. viene presentato il numero...
- b. viene presentato il numero (**assoluto, relativo, percentuale**) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- c. viene presentato il numero (assoluto e relativo)...
- d. viene presentato il numero... ciascuna media delle frequenze

Risposta Corretta: viene presentato il numero (**assoluto, relativo, percentuale**) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere

Spiegazione Lampo: Una tabella di frequenza riassume quante volte appare ogni valore (assoluta), la proporzione (relativa) e la percentuale.

27. Calcolo della Moda

Domanda: Cosa richiede il calcolo della Moda?

Tutte le risposte:

- a. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto allo scarto medio...
- b. (Opzione vuota o simile alla precedente)
- c. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alle **modalità del carattere**. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere
- d. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla varianza...

Risposta Corretta: Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alle modalità del carattere. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere

Spiegazione Lampo: La Moda è semplicemente il valore più frequente. Si può calcolare su tutto, anche su dati qualitativi (es. Colore preferito), a differenza della Media.

28. Z-Score = 0

Domanda: Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?

Tutte le risposte:

- a. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media...
- b. Il **valore del punto** di dati corrisponde alla media della distribuzione.
- c. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media...

- d. Non è possibile determinare...

Risposta Corretta: Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.

Spiegazione Lampo: Lo Z-score misura quante deviazioni standard disti dalla media. Se sei a distanza 0, sei esattamente sulla media.

29. Scatter Plot Matrix

Domanda: Per cosa è utile lo scatter plot matrix?

Tutte le risposte:

- a. Correlazioni non lineari
- b. Rappresentare alcune coppie di variabili...
- c. Correlazioni lineari
- d. Effetti multivariati

Risposta Corretta: Correlazioni lineari

Spiegazione Lampo: Mostra una griglia di scatter plot per vedere rapidamente se ci sono relazioni lineari tra tutte le coppie di variabili del dataset.

30. Kurtosis (Curtosi)

Domanda: Qual è il concetto statistico di base del test di kurtosis?

Tutte le risposte:

- a. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una coda più lunga o più corta rispetto a quella di una distribuzione normale.
- b. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione... è bimodale.
- c. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione... è simmetrica.
- d. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione... ha una varianza significativamente diversa...

Risposta Corretta: Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una coda più lunga o più corta rispetto a quella di una distribuzione normale.

Spiegazione Lampo: La curtosi misura la "pesantezza delle code" o quanto la distribuzione è appuntita rispetto alla normale (Gaussiana).

31. Grafico per valori relativi

Domanda: Qual è il tipo di grafico migliore per confrontare valori relativi?

Tutte le risposte:

- a. Il Bar graph
- b. Il Line graph
- c. Lo Scatter plot
- d. Il Pie chart

Risposta Corretta: Il Bar graph

Spiegazione Lampo: Il grafico a barre è il più efficace per confrontare le grandezze tra diverse categorie (il Pie chart è meno preciso per l'occhio umano).

32. SQL Range Query

Domanda: Quale delle seguenti query SQL è corretta per selezionare le città la cui umidità è compresa tra 25 e 30 inclusi?

Tutte le risposte:

- a. `SELECT FROM meteo WHERE (umidità >= 30 AND umidità <= 25)`
- b. `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità < 30 AND umidità > 25)`
- c. `SELECT FROM meteo WHERE (umidità <= 30 OR umidità >= 25)`
- d. `SELECT FROM meteo WHERE (umidità <= 30 AND umidità >= 25)`

Risposta Corretta: `SELECT FROM meteo WHERE (umidità <= 30 AND umidità >= 25)`

Spiegazione Lampo: Per selezionare un intervallo incluso (25-30) servono due condizioni vere contemporaneamente (AND): deve essere minore o uguale al massimo E maggiore o uguale al minimo.

33. Variabile Quantitativa Ordinale

Domanda: Quali dei seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?

Tutte le risposte:

- a. Il reddito
- b. Livello di istruzione
- c. Il colore degli occhi
- d. Il sesso

Risposta Corretta: Livello di istruzione

Spiegazione Lampo: C'è un errore nel testo della domanda (dovrebbe dire "Qualitativa Ordinale"), ma la risposta corretta è il Livello di Istruzione perché è una categoria (non un numero) ma ha un ordine logico (Elementari < Medie < Superiori).

1. Grafici con Subplot

1. Domanda: Il seguente codice cosa produce?

```
plt.subplot(1,2,1)  
plt.pie(...)  
plt.subplot(1,2,2)  
plt.pie(...)
```
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Due grafici a torta sulla stessa colonna
 - b. Due grafici a torta sulla stessa riga
 - c. Due grafici a barre sulla stessa colonna
 - d. Due grafici a barre sulla stessa riga
 3. **Risposta Corretta:** Due grafici a torta sulla stessa riga
 4. **Spiegazione Lampo:** La funzione `subplot(1,2,x)` definisce una griglia di **1 riga** e **2 colonne**. Cambiando l'ultimo indice (da 1 a 2), i grafici si posizionano uno di fianco all'altro.
-

2. Tipologia di Grafico Pandas

1. **Domanda:** Che grafico rappresenta il seguente comando `df.plot(x="Countries", y = ["Males", "Females"])`?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un line graph
 - b. Un histogram graph
 - c. Uno Stackbar graph
 - d. Un bar graph
 3. **Risposta Corretta:** Un line graph
 4. **Spiegazione Lampo:** In Pandas, se non specifichi il parametro `kind` (es. `kind='bar'`), la funzione `df.plot()` genera automaticamente un grafico a linee.
-

3. Covarianza

1. **Domanda:** Cosa non e' una limitazione della misura di covarianza?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. che possiamo gonfiare il fattore covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unita di misura euro in luogo di migliaia di euro
 - b. E la sua dipendenza dall'unita di misura usata per i valori
 - c. Che un valore positivo indica una variazione di **X e Y nella stessa direzione**, un valore negativo l'opposto
 - d. Che e' una misura relativa rispetto all'unita' di misura scelta
 3. **Risposta Corretta:** Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto
 4. **Spiegazione Lampo:** Questa è una **proprietà utile** (e fondamentale) della covarianza, non una limitazione. Le altre opzioni descrivono il difetto della covarianza di dipendere dalla scala dei dati.
-

4. Z-Score

1. **Domanda:** Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media della distribuzione.
 - b. Il **valore del punto di dati** corrisponde alla media della distribuzione.
 - c. Non è possibile determinare la posizione del punto di dati nella distribuzione sulla base dello z-score
 - d. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media della distribuzione.
 3. **Risposta Corretta:** Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.
 4. **Spiegazione Lampo:** Lo Z-score misura la distanza dalla media in deviazioni standard. Se è 0, la distanza è nulla, quindi il valore coincide con la media.
-

5. Outliers e IQR

1. **Domanda:** Dato il seguente codice: $\text{Lowerfence} = Q1 - 1.5 \text{ IQR}$, $\text{Upperfence} = Q3 + 1.5 \text{ IQR}$, dove $\text{IQR} = Q3 - Q1$. Cosa stiamo calcolando?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Lo Z score
 - b. La differenza interquartile di un boxplot
 - c. Le soglie per outliers estremi
 - d. Le **soglie per outliers moderati**
 3. **Risposta Corretta:** Le soglie per outliers moderati
 4. **Spiegazione Lampo:** Nel boxplot, il coefficiente **1.5** individua i limiti per gli outlier moderati (i "baffi"). Per gli outlier estremi si usa solitamente il coefficiente **3**.
-

6. Describe e Unstack

1. **Domanda:** Qual è il risultato della funzione `describe().unstack()` applicata a un DataFrame di Pandas?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `unstack()` alla funzione `describe()`.
 - b. Un nuovo **DataFrame** con le statistiche di descrizione per ogni combinazione di **colonna e riga**.
 - c. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni riga.
 - d. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni colonna.
 3. **Risposta Corretta:** Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni combinazione di colonna e riga.
 4. **Spiegazione Lampo:** `describe()` crea una tabella riassuntiva. `unstack()` ruota (pivot) questa tabella portando le metriche (mean, std, ecc.) sulle colonne o ristrutturando l'indice, mostrando le statistiche per ogni combinazione.
-



7. SQL Injection

1. **Domanda:** Cosa si intende con "SQL Injection" nel contesto della sicurezza informatica?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un attacco informatico che prevede la manipolazione di un DBMS tramite linguaggio SQL
 - b. Un attacco informatico che prevede l'ignizione di SQL in una pagina web non interattiva
 - c. Un attacco informatico che prevede l'ignizione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici
 - d. Un attacco informatico che prevede l'aggiunta di record in un DBMS tramite linguaggio SQL
 3. **Risposta Corretta:** Un attacco informatico che prevede l'ignizione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici
 4. **Spiegazione Lampo:** È una tecnica dove un attaccante inserisce (inietta) codice SQL malevolo nei moduli di input di un sito per manipolare il database sottostante.
-

8. Distribuzione di Frequenze

1. **Domanda:** In una Distribuzione di Frequenze:
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. viene presentato il numero (assoluto e relativo) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
 - b. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
 - c. viene presentato il numero (assoluto e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
 - d. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna media delle frequenze
 3. **Risposta Corretta:** viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
 4. **Spiegazione Lampo:** Una tabella completa riporta quanto spesso appare un valore (frequenza assoluta), la proporzione su 1 (relativa) e la proporzione su 100 (percentuale).
-

9. Variabile Qualitativa Ordinale

1. **Domanda:** Quando una variabile è qualitativa ordinale?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi ordinate
 - b. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate
 - c. Quando può assumere valori che sono numeri che rappresentano quantità realmente misurabili
 - d. Quando i valori che può assumere sono numeri discreti
3. **Risposta Corretta:** Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate

4. **Spiegazione Lampo:** *Attenzione:* Il test riporta questa come risposta corretta, ma teoricamente è la definizione di variabile **nominale**. Una variabile **ordinale** dovrebbe avere un ordine. Ricorda questa discrepanza per l'esame.
-

10. Varianza (Proprietà)

1. **Domanda:** La varianza è un indice di dispersione che ha la seguente proprietà
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) è evidente che la varianza può essere negativa.
 - b. è espressa in una unità pari al doppio dell'unità di misura delle osservazioni originali
 - c. È espressa in una unità pari all'unità di misura delle osservazioni originali
 - d. Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) **al quadrato**, è evidente che la varianza non sarà mai negativa
 3. **Risposta Corretta:** Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) al quadrato, è evidente che la varianza non sarà mai negativa
 4. **Spiegazione Lampo:** La varianza è una somma di quadrati (scarti al quadrato). Poiché un numero al quadrato è sempre ≥ 0 , la varianza non può essere negativa.
-

11. Bias vs Varianza

1. **Domanda:** Qual'è la differenza tra Bias e Varianza?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. **Bias** descrive un errore **"sistematico"**... La varianza invece, rappresenta un errore "variabile"...
 - b. Esso sta spesso ad indicare una eccessiva complessità del modello scelto
 - c. Bias descrive un errore occasionale...
 - d. Bias descrive un errore occasionale, la varianza un errore pregiudiziale...
 3. **Risposta Corretta:** il Bias descrive un errore sistematico (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training) e rappresenta un modello semplicistico errato... La varianza, invece rappresenta un errore "variabile" rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento.
 4. **Spiegazione Lampo:** Bias = Errore dovuto a semplificazione eccessiva (Underfitting). Varianza = Errore dovuto a eccessiva sensibilità ai dati di training (Overfitting).
-

12. Groupby Pandas

1. **Domanda:** Qual è il risultato della funzione groupby di Pandas applicata a un DataFrame, se si specifica una colonna come parametro di raggruppamento?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un errore in quanto non è possibile applicare la funzione a una singola colonna.
 - b. Un nuovo DataFrame con una singola riga rappresentante la colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione.

- c. Un nuovo DataFrame con una singola riga per ogni valore unico nella colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione per ogni gruppo
 - d. Un nuovo DataFrame con una sola colonna rappresentante la colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione.
3. **Risposta Corretta:** Un nuovo DataFrame con una singola riga per ogni valore unico nella colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione per ogni gruppo
 4. **Spiegazione Lampo:** Il **groupby** raggruppa le righe che hanno lo stesso valore nella colonna chiave, permettendo di calcolare statistiche (es. media) per ciascun gruppo separatamente.
-

13. Problemi ML

1. **Domanda:** Quali tra i seguenti costituisce un problema classico di machine learning?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. **Regressione**
 - b. Predizione
 - c. Pianificazione
 - d. Varianza
 3. **Risposta Corretta:** Regressione
 4. **Spiegazione Lampo:** La regressione è, insieme alla classificazione, uno dei compiti principali dell'apprendimento supervisionato (prevedere un valore numerico).
-

14. Correlazione Pandas

1. **Domanda:** Qual è il risultato della funzione `corr()` di Pandas applicata a un DataFrame contenente più colonne?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. La correlazione tra la prima e l'ultima colonna del DataFrame.
 - b. La correlazione tra la prima colonna del DataFrame e tutte le altre colonne.
 - c. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `corr()` a un DataFrame con più colonne.
 - d. Un nuovo DataFrame contenente la correlazione tra ogni coppia di colonne.
 3. **Risposta Corretta:** Un nuovo DataFrame contenente la correlazione tra ogni coppia di colonne.
 4. **Spiegazione Lampo:** Genera una "matrice di correlazione" dove incrocia tutte le colonne numeriche tra loro per mostrare come variano insieme.
-

15. Variabili Continue

1. **Domanda:** Come si può rappresentare la distribuzione di frequenza di una variabile continua?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a barre della variabile categorizzata

- b. Si può categorizzare e si può costruire una heatmap della variabile categorizzata
 - c. Si può categorizzare e si può costruire uno scatterplot della variabile categorizzata
 - d. Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a torta della variabile categorizzata
3. **Risposta Corretta:** Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a barre della variabile categorizzata
4. **Spiegazione Lampo:** Creando degli intervalli (classi) per la variabile continua, si ottiene un grafico a barre adiacenti chiamato **Istogramma**.
-

16. Coefficiente R

1. **Domanda:** Il calcolo del coefficiente di determinazione R misura
2. **Tutte le risposte:**
- a. la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile indipendente
 - b. la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione del coefficiente
 - c. la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione del coefficiente
 - d. la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione della variabile dipendente
3. **Risposta Corretta:** la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile indipendente
4. **Spiegazione Lampo:** R^2 (R-quadro) esprime la bontà del modello: quanto della variabilità dei dati reali è "catturata" dal modello statistico.
-

17. Modalità statistica

1. **Domanda:** Cosa è la modalità di una variabile?
2. **Tutte le risposte:**
- a. è una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine...
 - b. è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u
 - c. è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione
 - d. è il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione...
3. **Risposta Corretta:** ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione
4. **Spiegazione Lampo:** La modalità è la singola manifestazione di un carattere (es. "Occhi Blu" è una modalità del carattere "Colore occhi"). Non confondere con la "Moda" (il valore più frequente).
-

18. Statistica Descrittiva

1. **Domanda:** Cosa è la statistica descrittiva?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. **Organizza, sintetizza le osservazioni** e consente una visione di insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati
 - b. Le tabelle e grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati
 - c. grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati
 - d. La Statistica Descrittiva organizza sintetizza le osservazioni e consente una visione parziale...
 3. **Risposta Corretta:** Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione di insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati
 4. **Spiegazione Lampo:** Si limita a descrivere (riassumere) i dati in possesso, senza fare previsioni o stime su dati non osservati (che è compito dell'inferenza).
-

19. Esempio Variabile Ordinale

1. **Domanda:** Quali sei seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. reddito
 - b. **Livello di istruzione**
 - c. sesso
 - d. colore degli occhi
 3. **Risposta Corretta:** Livello di istruzione
 4. **Spiegazione Lampo:** Il titolo di studio ha un ordine logico (Elementare < Media < Diploma...), mentre sesso e colore occhi no (sono nominali).
-

20. Pie Chart Parameters

1. **Domanda:** Cosa produce questo comando: `plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = '%1.1f%%', shadow = True, startangle = 180)`
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un **grafico a torta con le percentuali calcolate** a partire da sizes con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
 - b. Un grafico a torta... e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e con colori da colors
 - c. Un grafico a torta con le etichette da sizes...
 - d. Un grafico a torta... con percentuali con due decimale...
 3. **Risposta Corretta:** Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
 4. **Spiegazione Lampo:** *Nota:* C'è un errore di stampa nel PDF. La domanda dice `startangle=180`, ma la risposta corretta nel testo riporta "150 gradi". La logica corretta è comunque la descrizione della formattazione `1.1f` (un decimale).
-

21. Vincoli Database

1. **Domanda:** Dato lo schema... Quali delle seguenti risposte non è un vincolo appropriato?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. "Studente" e "Voto" costituiscono la chiave primaria di ESAMI.
 - b. "Matricola" è chiave primaria della relazione STUDENTI.
 - c. $(Voto \geq 18) \text{ AND } (Voto \leq 30)$
 - d. $((Voto \leq 30) \text{ AND } (Lode = "")) \text{ OR } ((Voto = 30) \text{ AND } (Lode = "lode"))$.
 3. **Risposta Corretta:** "Studente" e "Voto" costituiscono la chiave primaria di ESAMI.
 4. **Spiegazione Lampo:** Concettualmente errato. Una chiave primaria con "Voto" permetterebbe allo stesso studente di registrare lo stesso esame più volte se prende voti diversi. La chiave corretta sarebbe (Studente, Corso).
-

22. Seaborn Hue

1. **Domanda:** Nel comando `sns.barplot` cosa rappresenta il parametro Hue?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre
 - b. Quale palette di colori viene usata nel grafico
 - c. Il parametro esclude le colonne del dataset specificate
 - d. Quale colore delle barre viene preso da tutte le colonne del dataset
 3. **Risposta Corretta:** Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre
 4. **Spiegazione Lampo:** `hue` (tonalità) aggiunge una dimensione al grafico, colorando gli elementi in base alle categorie presenti nella colonna specificata.
-

23. Skewness

1. **Domanda:** Quale è il risultato della funzione `skew()` applicata a una colonna di un DataFrame di Pandas?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. L'entropia della distribuzione della colonna.
 - b. La deviazione standard della colonna.
 - c. L'asimmetria della distribuzione della colonna.
 - d. La media della colonna.
 3. **Risposta Corretta:** L'asimmetria della distribuzione della colonna.
 4. **Spiegazione Lampo:** La skewness indica se la "coda" della distribuzione è più lunga a destra (positiva) o a sinistra (negativa) rispetto alla media.
-

24. Modulo Heatmap

1. **Domanda:** Qual è il modulo Python utilizzato per creare heatmaps?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. numpy
 - b. pandas
 - c. matplotlib
 - d. seaborn
3. **Risposta Corretta:** matplotlib

4. **Spiegazione Lampo:** Sebbene si usi spesso Seaborn per facilità, il PDF indica Matplotlib come risposta corretta (essendo la libreria base che permette di creare heatmaps tramite `imshow` o `colormesh`).
-

25. Query SQL

1. **Domanda:** Quale delle seguenti query SQL corrisponde a "Calcolare lo stipendio mensile dell'impiegato Carlo Bianchi"?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. `SELECT avg(Stipendio) FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Bianchi" AND Cognome="Carlo"`
 - b. `SELECT Stipendio/24 FROM STUDENTI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi"`
 - c. `SELECT Stipendio/24 FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi"`
 - d. `SELECT Stipendio/12 FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi"`
 3. **Risposta Corretta:** `SELECT Stipendio/12 FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi"`
 4. **Spiegazione Lampo:** Calcola il mensile dividendo l'annuale per 12 e filtra correttamente per Nome e Cognome nella tabella IMPIEGATI.
-

26. Acronimo SQL

1. **Domanda:** A cosa corrisponde l'acronimo SQL?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. `Structured Query Language`
 - b. Structured Query List
 - c. Sample Query Language
 - d. Nessuna delle precedenti
 3. **Risposta Corretta:** Structured Query Language
 4. **Spiegazione Lampo:** È lo standard internazionale per la gestione e interrogazione dei database relazionali.
-

27. Integrità Referenziale

1. **Domanda:** Cosa si intende con "VINCOLI DI INTEGRITA' REFERENZIALE"?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Vincoli che esprimono quali attributi non possono essere nulli
 - b. Vincoli che esprimono quali attributi devono essere unici in una relazione
 - c. `Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione` fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione
 - d. Nessuna delle altre risposte
3. **Risposta Corretta:** Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione
4. **Spiegazione Lampo:** Assicura che non si possano inserire riferimenti a dati inesistenti (es. un voto per uno studente che non esiste nel database).

28. Ordine SQL

1. **Domanda:** Quali delle seguenti risposte rappresenta un ordine corretto dei comandi SQL?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. SELECT, HAVING, WHERE, GROUP BY
 - b. SELECT, WHERE HAVING GROUP BY
 - c. **SELECT WHERE, GROUP BY, HAVING**
 - d. SELECT, GROUP BY, WHERE, HAVING
3. **Risposta Corretta:** SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING
4. **Spiegazione Lampo:** L'ordine logico è: prima filtri i dati grezzi (**WHERE**), poi li raggruppi (**GROUP BY**), infine filtri i gruppi risultanti (**HAVING**).

29. Semantica SELECT

1. **Domanda:** A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Nessuna delle precedenti.
 - b. Un'operazione di selezione sui record di una relazione.
 - c. **Un'operazione di proiezione** su uno o più attributi di una relazione.
 - d. Un'operazione di unione di tabelle.
3. **Risposta Corretta:** Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.
4. **Spiegazione Lampo:** In algebra relazionale, la "Proiezione" è la scelta delle colonne verticali. La "Selezione" è il filtro delle righe orizzontali (che in SQL si fa con **WHERE**, non **SELECT**).

30. Algebra Relazionale

1. **Domanda:** Come può essere meglio tradotta la seguente espressione in algebra relazionale? $\pi_{Nome, Cognome}(\sigma_{Voto \geq 25}(STUDENTI \bowtie_{Matricola=Matricola} ESAMI))$
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Selezionare il "Nome" e "Cognome" in ordine decrescente dei soli studenti che abbiamo almeno un esame con voto maggiore di 25.
 - b. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25 e minore di 30.
 - c. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25.
 - d. **Selezionare il "Nome" e "Cognome dei soli studenti** che abbiamo almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25.
3. **Risposta Corretta:** Selezionare il "Nome" e "Cognome dei soli studenti che abbiamo almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25.
4. **Spiegazione Lampo:** L'operatore π (selezione) filtra le righe. Basta che una riga (un esame) soddisfi la condizione (Voto $\geq$ 25) perché lo studente venga incluso nel risultato.

31. Pandas Dropna

1. **Domanda:** Quale effetto ha il comando dropna() in Pandas quando viene applicato a un DataFrame?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Rimuove le colonne contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
 - b. **Rimuove le righe** contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame
 - c. Sostituisce i valori mancanti (NaN) con un valore specifico indicato come argomento.
 - d. Aggiunge una nuova colonna al DataFrame contenente i valori mancanti (NaN)
3. **Risposta Corretta:** Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame
4. **Spiegazione Lampo:** Il comportamento di default elimina l'intera riga se trova anche un solo valore nullo (NaN).

32. Subplot Verticali

1. **Domanda:** Volendo affiancare verticalmente due grafici con subplot, come li indicheremo?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. subplot(2,1,1) ... subplot(2,1,2)
 - b. subplot(1,2,1) ... subplot(1,2,2)
 - c. subplot(1,1,1) ... subplot(2,2,2)
 - d. subplot(1,1,1) ... subplot(1,1,2)
3. **Risposta Corretta:** subplot(2,1,1) ... subplot(2,1,2)
4. **Spiegazione Lampo:** Il primo numero indica le righe. Impostando **2 righe e 1 colonna**, i grafici verranno posizionati uno sopra l'altro (verticalmente).

33. Correlazione Negativa

1. **Domanda:** Un valore della correlazione vicino a:
2. **Tutte le risposte:**
 - a. ... indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
 - b. **-1 indica** che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
 - c. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare debolmente nello stesso senso
 - d. 1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
3. **Risposta Corretta:** -1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
4. **Spiegazione Lampo:** La correlazione va da -1 (perfetta inversa) a +1 (perfetta diretta). -1 significa che se X aumenta, Y diminuisce.

1. Training e Test Set

1. **Domanda:** Nel contesto dell'apprendimento automatico, perché è opportuno separare i dati a disposizione in un Insieme di addestramento ed uno di collaudo?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Si rende necessario per diminuire l'errore sistematico del modello
 - b. Si rende necessario per ridurre la possibilità di overfitting
 - c. **Si rende necessario per valutare** correttamente la qualità del modello e la sua capacità di generalizzare su esempi mai visti durante l'addestramento.
 - d. Si rende necessario per ridurre i dati di training e dunque migliorare le sue capacità predittive
 3. **Risposta Corretta:** Si rende necessario per valutare correttamente la qualità del modello e la sua capacità di generalizzare su esempi mai visti durante l'addestramento.
 4. **Spiegazione Lampo:** Se valutassimo il modello sugli stessi dati usati per istruirlo, otterremmo risultati troppo ottimistici. Il set di collaudo (Test set) serve a simulare il comportamento nel mondo reale (generalizzazione).
-

2. Retta di Regressione

1. **Domanda:** La retta di regressione è descritta da una equazione $y = a + bx$:
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. dove y è la **variabile dipendente** e x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
 - b. dove y è la variabile indipendente e x la variabile dipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
 - c. dove y è la variabile indipendente e x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
 - d. dove y è la variabile indipendente e x la variabile dipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine variabile e b il coefficiente angolare (slope)
 3. **Risposta Corretta:** dove y è la variabile dipendente e x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
 4. **Spiegazione Lampo:** In statistica, cerchiamo di spiegare come varia $\hat{y}$ (dipendente/risposta) al variare di x (indipendente/predittore). a è l'intercetta (dove la retta taglia l'asse Y) e b è la pendenza.
-

3. Semantica SQL SELECT

1. **Domanda:** A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un'operazione di unione di tabelle.
 - b. Nessuna delle precedenti.
 - c. Un'operazione di selezione sui record di una relazione.

- d. Un'operazione di **proiezione su uno o più attributi di una relazione.**
 - 3. **Risposta Corretta:** Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.
 - 4. **Spiegazione Lampo:** Attenzione al "falso amico": in algebra relazionale, scegliere le colonne (attributi) si chiama **Proiezione** (che fa la **SELECT**). Scegliere le righe si chiama Selezione (che in SQL fa la **WHERE**).
-

4. Definizione di Relazione

1. **Domanda:** Qual'è la definizione più accurata di "Relazione"?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Una RELAZIONE, rappresentata un insieme di tabelle, ha un elenco di attributi ed un nome per ciascuna tabella.
 - b. Una RELAZIONE, rappresentata come grafo, ha un nome, un elenco di attributi, e dei "record" (i dati stessi).
 - c. Una **RELAZIONE**, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (**intestazioni di colonne**) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.
 - d. Una RELAZIONE, rappresentata un collegamento biunivoco tra entità diverse, ognuna avente un nome e un elenco di attributi.
 3. **Risposta Corretta:** Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.
 4. **Spiegazione Lampo:** Nel modello relazionale, il concetto matematico di "Relazione" viene visualizzato concretamente come una tabella bidimensionale (righe/tuple e colonne/attributi).
-

5. Limitazione Covarianza

1. **Domanda:** Cosa non è una limitazione della misura di covarianza?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Che un valore positivo indica una variazione di **X e Y nella stessa direzione**, un valore negativo l'opposto
 - b. E' la sua dipendenza dall'unità di misura usata per i valori
 - c. che possiamo gonfiare il fattore covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unità di misura euro in luogo di migliaia di euro
 - d. Che è una misura relativa rispetto all'unità di misura scelta
 3. **Risposta Corretta:** Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto
 4. **Spiegazione Lampo:** Il fatto che il segno (+/-) indichi la direzione della relazione è la **funzione principale** e corretta della covarianza, non un difetto. Il difetto (limitazione) è che il numero non è normalizzato (dipende dalla scala).
-

6. Definizione Machine Learning

1. **Domanda:** Qual'è la definizione più appropriata di Machine Learning?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che consente ai computer di fare cose precedentemente ritenute impossibili da realizzare.
 - b. Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che dà ai super-computer la possibilità di apprendere da vastissime quantità di dati su larga scala.
 - c. Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che dà ai computer la possibilità di apprendere dai dati a seguito di una fase di addestramento con una supervisione esplicita.
 - d. Il **Machine Learning** è quella branca dell'informatica che dà ai computer la **possibilità di imparare** qualcosa senza che questo gli venga esplicitamente insegnato.
3. **Risposta Corretta:** Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che dà ai computer la possibilità di imparare qualcosa senza che questo gli venga esplicitamente insegnato.
4. **Spiegazione Lampo:** Questa è la famosa definizione di Arthur Samuel (1959). Si contrappone alla programmazione tradizionale dove il programmatore scrive regole esplicite (if-then-else) per ogni situazione.

7. Mediana e Robustezza

1. **Domanda:** La mediana è una misura di centralità poco influenzata:
2. **Tutte le risposte:** *(nota: nell'immagine si vedono solo 3 opzioni)*
 - a. Dalle misure di mutua variabilità
 - b. Da valori assoluti
 - c. **Da valori anomali**
 - d. Dalla media
3. **Risposta Corretta:** Da valori anomali
4. **Spiegazione Lampo:** La mediana è una "statistica robusta". Se in un gruppo di redditi inserisci un miliardario (outlier), la media schizza in alto, ma la mediana (il valore centrale) rimane praticamente invariata.

8. Istogramma di Frequenza

1. **Domanda:** In un istogramma di frequenza ad ogni categoria è associato un rettangolo. Quali delle seguenti affermazioni non è vera?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. l'area del rettangolo è per costruzione la frequenza (assoluta o relativa) associata alla classe
 - b. la base del rettangolo è pari all'ampiezza della categoria
 - c. l'altezza del rettangolo è pari alla densità di frequenza
 - d. la **base del rettangolo** è pari alla **densità di frequenza**
3. **Risposta Corretta:** la base del rettangolo è pari alla densità di frequenza
4. **Spiegazione Lampo:** In un istogramma corretto (con classi di ampiezza diversa), la **base** rappresenta l'ampiezza della classe e l'**altezza** la densità. Dire che la base è la densità è geometricamente falso.

9. Grafico a Torta (Pie Chart)

1. **Domanda:** Cosa produce questo comando: `plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = '%1.1f%%', shadow = True, startangle = 180)`
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un grafico a torta con le etichette da sizes, con percentuali da labels con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
 - b. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
 - c. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con due decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
 - d. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e con colori da colors
 3. **Risposta Corretta:** Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
 4. **Spiegazione Lampo:** Il parametro `autopct='%1.1f%%'` formatta i numeri con una cifra decimale (.1f). `startangle=180` ruota l'inizio del grafico.
-

10. Theta JOIN

1. **Domanda:** A cosa corrisponde un "Theta JOIN"?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di selezione
 - b. Un'operazione di selezione seguita da una di JOIN
 - c. Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di proiezione
 - d. Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione theta
 3. **Risposta Corretta:** Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di selezione
 4. **Spiegazione Lampo:** Il Theta Join è un prodotto cartesiano (o Join) filtrato da una condizione generica θ (es. $A < B$, non solo l'uguaglianza). Quindi è concettualmente un Join + Selezione (filtro).
-

11. Efficacia Scatter Plot

1. **Domanda:** Quando e' efficace lo scatter plot?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Se esiste una relazione tra le due variabili
 - b. Se esiste una correlazione positiva tra le due variabili
 - c. Se esiste esiste una relazione non lineare tra le due variabili
 - d. Se esiste una relazione lineare tra le due variabili
3. **Risposta Corretta:** Se esiste una relazione tra le due variabili

4. **Spiegazione Lampo:** Lo scatter plot è utile per visualizzare **qualsiasi** tipo di relazione (lineare, non lineare, cluster), non solo quelle positive o strettamente lineari.
-

12. Parametri Heatmap

1. **Domanda:** Qual è l'argomento opzionale per specificare la scala di colore di una heatmap in Python?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. **cmap**
 - b. alpha
 - c. linewidth
 - d. markeredgcolor
 3. **Risposta Corretta:** cmap
 4. **Spiegazione Lampo:** **cmap** sta per **Colormap**. È il parametro standard (in Matplotlib/Seaborn) per definire la palette di colori (es. "viridis", "coolwarm") usata per rappresentare i valori.
-

13. Correlazione Negativa

1. **Domanda:** Un valore della correlazione vicino a:
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. 1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
 - b. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
 - c. **-1 indica che i due insiemi** di valori tendono a variare in senso opposto
 - d. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare debolmente nello stesso senso
 3. **Risposta Corretta:** -1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
 4. **Spiegazione Lampo:** Il coefficiente di correlazione di Pearson oscilla tra -1 e 1. **-1** è la perfetta correlazione inversa (o opposta).
-

14. Grafici a Barre (Bar Graphs)

1. **Domanda:** Quali delle seguenti non è una caratteristica dei grafici a barre (bar graphs)?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. **Presentare variabili dipendenti**
 - b. Le barre possono essere orizzontali
 - c. Presentare variabili categoriche
 - d. L'altezza delle barre indica il valore
3. **Risposta Corretta:** Presentare variabili dipendenti
4. **Spiegazione Lampo:** Questa domanda è insidiosa. I grafici a barre sono definiti primariamente dal fatto di rappresentare variabili **categoriche** (discrete) sull'asse

principale, contrapponendosi all'istogramma (variabili continue). La risposta corretta suggerisce che "presentare variabili dipendenti" non è la loro caratteristica *definitoria* o *distintiva* rispetto ad altri grafici (poiché quasi tutti i grafici mostrano una dipendente).

15. Modalità Statistica

1. **Domanda:** Cosa è la modalità di una variabile?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. è **ognuno dei modi** in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione
 - b. è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u
 - c. è una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse...
 - d. è il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine
 3. **Risposta Corretta:** è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione
 4. **Spiegazione Lampo:** La "modalità" è la singola variante che una variabile può assumere. Esempio: Variabile "Colore", Modalità: "Rosso", "Verde", "Blu". (Da non confondere con la *Moda*).
-

16. Libreria Heatmap

1. **Domanda:** Qual è il modulo Python utilizzato per creare heatmaps?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. pandas
 - b. numpy
 - c. seaborn
 - d. **matplotlib**
3. **Risposta Corretta:** matplotlib
4. **Spiegazione Lampo:** Nello screenshot si vede che "seaborn" è stata segnata come errata (X rossa) e "matplotlib" come corretta. Sebbene Seaborn sia molto usata per le heatmap, Matplotlib è la libreria grafica fondamentale che possiede le primitive (come **imshow**) per crearle.

17. Dimensioni Join

1. **Domanda:** Data l'operazione JOIN tra due tabelle di dimensioni 3x4 e 2x6 (nel formato righe x colonne), qual'è la dimensione della tabella risultante?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. 5x9
 - b. 6x9
 - c. 5x10

- d. **6x10**
 - 3. **Risposta Corretta:** 6x10
 - 4. **Spiegazione Lampo:** Si assume un prodotto cartesiano (o Cross Join) completo. Le righe si moltiplicano ($3 \times 2 = 6$) e le colonne si sommano ($4 + 6 = 10$).
-

18. Definizione Covarianza

1. **Domanda:** Cosa e' la co-varianza?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. **La covarianza e' la media del prodotto delle deviazioni dei valori** dalla media degli insiemi dei dati
 - b. La covarianza e' la deviazione dei valori dalla media degli insiemi dei dati
 - c. La covarianza e' la media del prodotto delle deviazioni al quadrato dei valori dalla media degli insiemi dei dati
 - d. La covarianza e' la media della somma delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
 3. **Risposta Corretta:** La covarianza e' la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
 4. **Spiegazione Lampo:** Matematicamente è $\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$. Misura come due variabili variano insieme (in modo lineare).
-

19. Analisi Associazione

1. **Domanda:** Che tipo di analisi statistica si puo' effettuare per studiare se il fumo è associato con le malattie cardiache?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Tracciare il Grafico della Heatmap
 - b. Il grafico dello scatterplot
 - c. Lo studio della deviazione standard
 - d. **L'analisi di regressione**
 3. **Risposta Corretta:** L'analisi di regressione
 4. **Spiegazione Lampo:** L'analisi di regressione (in particolare quella logistica, dato che "malattia cardiaca" è spesso un esito sì/no) stima la relazione tra una variabile dipendente e una o più indipendenti.
-

20. Pandas Dropna

1. **Domanda:** Quale effetto ha il comando dropna() in Pandas quando viene applicato a un DataFrame?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Sostituisce i valori mancanti (NaN) con un valore specifico indicato come argomento.

- b. Aggiunge una nuova colonna al DataFrame contenente i valori mancanti (NaN)
 - c. Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame
 - d. Rimuove le colonne contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
 - 3. **Risposta Corretta:** Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame
 - 4. **Spiegazione Lampo:** Il comportamento predefinito di `dropna()` è `axis=0` (righe) e `how='any'` (elimina se c'è almeno un NaN).
-

21. Crosstab Aggfunc

1. **Domanda:** Dato un comando di crosstab cosa effettua la funzione `aggfunc=np.sum`?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Aggrega i valori sommandoli e restituendo una tupla
 - b. Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione di somma di numpy
 - c. Effettua una join e usa la somma come operatore aggregato
 - d. Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione somma di pandas
 3. **Risposta Corretta:** Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione di somma di numpy
 4. **Spiegazione Lampo:** `crosstab` crea una tabella pivot. Usando `values` e `aggfunc=np.sum`, invece di contare le frequenze, somma i valori specificati nelle intersezioni delle categorie.
-

22. Variabile Ordinale

1. **Domanda:** Quali sei seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?
 2. **Tutte le risposte:**
 - a. Livello di istruzione
 - b. Il reddito
 - c. Il colore degli occhi
 - d. Il sesso
 3. **Risposta Corretta:** Livello di istruzione
 4. **Spiegazione Lampo:** Il livello di istruzione ha un ordine intrinseco (es. Elementare < Media < Laurea). *Nota: Il quiz la chiama "quantitativa ordinale", anche se tecnicamente è spesso definita "qualitativa ordinale", ma è l'unica opzione con un ordine.*
-

23. Z-Score Zero

1. **Domanda:** Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?
2. **Tutte le risposte:**

- a. Non è possibile determinare la posizione del punto di dati nella distribuzione sulla base dello z-score
 - b. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media della distribuzione.
 - c. Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.
 - d. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media della distribuzione.
3. **Risposta Corretta:** Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.
4. **Spiegazione Lampo:** La formula è $Z = (X - \mu)/\sigma$. Se $Z = 0$, il numeratore deve essere 0, quindi $X = \mu$ (il dato è uguale alla media).
-

24. Statistica Descrittiva

1. **Domanda:** Cosa è la statistica descrittiva?
2. **Tutte le risposte:**
- a. I grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati
 - b. Le tabelle e i grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati
 - c. Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione di insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati
 - d. La Statistica Descrittiva organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione parziale sulle caratteristiche generali di una serie di dati
3. **Risposta Corretta:** Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione di insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati
4. **Spiegazione Lampo:** La statistica descrittiva si occupa di riassumere e presentare i dati (tramite indici come media/varianza e grafici) senza trarre conclusioni su dati non osservati (inferenza).
-

25. Varianza (Non Negatività)

1. **Domanda:** La varianza è un indice di dispersione che ha la seguente proprietà.
2. **Tutte le risposte:**
- a. Trattandosi di una somma di valori (anche negativi), è evidente che la varianza può essere negativa.
 - b. È espressa in una unità pari all'unità di misura delle osservazioni originali.
 - c. È espressa in una unità pari al doppio dell'unità di misura delle osservazioni originali.
 - d. Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) al quadrato, è evidente che la varianza non sarà mai negativa.
3. **Risposta Corretta:** Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) al quadrato, è evidente che la varianza non sarà mai negativa.
4. **Spiegazione Lampo:** La varianza calcola la media degli scarti al quadrato ($(x - \mu)^2$). Poiché qualsiasi numero reale al quadrato è positivo o zero, la somma non può mai essere negativa.



26. Scelta Algoritmo ML

1. **Domanda:** Come scegliere l'algoritmo migliore di machine learning rispetto alle nostre esigenze?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Scegliere l'algoritmo in funzione del tipo di problema (Classificazione, Regressione, Raggruppamento) che si intende risolvere.
 - b. **Identificare il problema da risolvere**, testare alcuni algoritmi empiricamente, scegliere la parametrizzazione che riduce l'errore di validazione
 - c. scegliere l'algoritmo che minimizza l'errore sull'insieme di dati di addestramento
 - d. scegliere casualmente un algoritmo e verificare le sue performance al variare della sua parametrizzazione
3. **Risposta Corretta:** Identificare il problema da risolvere, testare alcuni algoritmi empiricamente, scegliere la parametrizzazione che riduce l'errore di...
4. **Spiegazione Lampo:** Non esiste un algoritmo perfetto a priori ("No Free Lunch Theorem"). La prassi corretta è definire il problema, testare vari modelli e ottimizzare gli iperparametri per minimizzare l'errore sul set di validazione.

27. Inter Quartile Range (IQR)

1. **Domanda:** L'IQR (Inter Quartile Range) è:
2. **Tutte le risposte:**
 - a. La differenza tra il quarto e il primo quartile
 - b. La differenza tra il secondo e il terzo quartile
 - c. La differenza tra il primo e l'ultimo quartile
 - d. **La differenza tra il terzo e il primo quartile**
3. **Risposta Corretta:** La differenza tra il terzo e il primo quartile
4. **Spiegazione Lampo:** L'intervallo interquartile misura la dispersione del 50% centrale dei dati. La formula è $IQR = Q3 - Q1$.

28. Matplotlib axvline

1. **Domanda:** Nella libreria matplotlib.pyplot cosa esegue il comando `plt.axvline(100, color="k", linestyle="--")`?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Una linea **verticale di ascissa 100 tratteggiata**
 - b. Una linea verticale di ascissa 100 solida (non tratteggiata)
 - c. Una linea orizzontale di ascissa 100 tratteggiata
 - d. Una linea verticale di ordinata 100 tratteggiata
3. **Risposta Corretta:** Una linea verticale di ascissa 100 tratteggiata
4. **Spiegazione Lampo:** `axvline` sta per "Axis Vertical Line". `100` è la coordinata X (ascissa), `linestyle="--"` definisce il tratteggio.

29. Tree Maps

1. **Domanda:** Quali delle seguenti descrizioni delle Tree maps e' corretta?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. Le Treemaps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni ramo dell'albero viene assegnato un rettangolo... finché non viene trovato un nodo radice.
 - b. Le Treemaps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni foglia dell'albero viene assegnato un rettangolo...
 - c. Le Treemaps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni ramo dell'albero viene assegnato un rettangolo. **Quindi ogni ramo** secondario viene assegnato a un rettangolo e questo continua in modo ricorsivo finché non viene trovato un nodo foglia.
 - d. Le Treemaps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rami...
3. **Risposta Corretta:** Le Treemaps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni ramo dell'albero viene assegnato un rettangolo. Quindi ogni ramo secondario viene assegnato a un rettangolo e questo continua in modo ricorsivo finché non viene trovato un nodo foglia.
4. **Spiegazione Lampo:** Le Treemap rappresentano strutture gerarchiche tramite rettangoli annidati; l'area di ogni rettangolo è spesso proporzionale a una variabile quantitativa.

30. Densità di Frequenza

1. **Domanda:** Il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza di una classe è detto densità di frequenza. Quale delle seguenti affermazioni sulla densità di frequenza non e' vera?
2. **Tutte le risposte:**
 - a. La densità di frequenza è assoluta o relativa a seconda del tipo di frequenza utilizzato nel calcolo
 - b. Le densità di frequenza sono fra loro confrontabili
 - c. La densità di frequenza è sempre relativa indipendentemente dal tipo di frequenza **utilizzato nel calcolo**
 - d. La densità di frequenza si calcola come il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza di una classe
3. **Risposta Corretta:** La densità di frequenza è sempre relativa indipendentemente dal tipo di frequenza utilizzato nel calcolo
4. **Spiegazione Lampo:** La domanda chiede l'affermazione **falsa**. La densità non è *sempre* relativa; se si usa la frequenza assoluta al numeratore, si ottiene una densità assoluta.

31. Metodo Rank (Pandas)

1. **Domanda:** Qual è il risultato del metodo `.rank()` applicato a un DataFrame di Pandas?

2. **Tutte le risposte:**

- a. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank n, il secondo valore ha rank n-1...
- b. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.
- c. Il metodo calcola la mediana di ogni colonna del DataFrame.
- d. Il metodo calcola la media di ogni colonna del DataFrame.

3. **Risposta Corretta:** Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.

4. **Spiegazione Lampo:** `rank()` stila una classifica dei valori. Utile per analisi non parametriche o per gestire outlier sostituendo i valori con la loro posizione in classifica.

32. Subplot (Pie Charts)

1. **Domanda:** Il seguente codice cosa produce? `plt.subplot(1,2,1)...` `plt.subplot(1,2,2)...`

2. **Tutte le risposte:**

- a. Due grafici a barre sulla stessa colonna
- b. Due grafici a torta sulla stessa riga
- c. Due grafici a barre sulla stessa riga
- d. Due grafici a torta sulla stessa colonna

3. **Risposta Corretta:** Due grafici a torta sulla stessa riga

4. **Spiegazione Lampo:** La griglia è definita come `(1, 2, ...)` cioè 1 riga e 2 colonne. Pertanto i grafici appaiono affiancati orizzontalmente.

33. Calcolo della Moda

1. **Domanda:** Cosa richiede il calcolo della Moda?

2. **Tutte le risposte:**

- a. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto allo scarto medio dalla distribuzione
- b. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla varianza della distribuzione
- c. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alle modalità del carattere. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere
- d. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla deviazione standard della distribuzione

3. **Risposta Corretta:** Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alle modalità del carattere. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere

4. **Spiegazione Lampo:** La moda è semplicemente il valore (o la categoria) più frequente. Basta contare quante volte appare ogni modalità; è l'unico indice calcolabile anche per dati qualitativi sconnessi (nominali).

Domanda 1

Domanda: Nel comando `sns.barplot` cosa rappresenta il parametro `Hue`? **Tutte le risposte:**

- a. Quale palette di colori viene usata nel grafico
- b. Il parametro esclude le colonne del dataset specificate
- c. Quale colore delle barre viene preso da tutte le colonne del dataset
- d. **Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre**

Risposta Corretta: Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre.

Spiegazione Lampo: Il parametro `hue` aggiunge una terza dimensione semantica al grafico, colorando (raggruppando) le barre in base alle categorie presenti nella colonna specificata.

Domanda 2

Domanda: Qual'è il tipo di grafico migliore per confrontare valori relativi? **Tutte le risposte:**

- a. Il Pie chart
- b. **Il Bar graph**
- c. Lo Scatter plot
- d. Il Line graph

Risposta Corretta: Il Bar graph.

Spiegazione Lampo: I grafici a barre sono superiori per i confronti perché l'occhio umano confronta le lunghezze molto meglio delle aree o degli angoli (tipici dei pie chart).

Domanda 3

Domanda: Se abbiamo un campione che riporta per ciascuna famiglia le entrate mensili e le spese che tipo di grafico possiamo usare per studiarne la relazione? **Tutte le risposte:**

- a. Lo **scatter plot**
- b. Il boxplot
- c. La Heatmap [sic]

- d. Il pair plot

Risposta Corretta: Lo scatter plot.

Spiegazione Lampo: Lo scatter plot (grafico a dispersione) è lo standard per visualizzare la correlazione tra due variabili numeriche continue (X e Y).

Domanda 4

Domanda: A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL? **Tutte le risposte:**

- a. Un'operazione di unione di tabelle.
- b. Un'operazione di selezione sui record di una relazione.
- c. Un'operazione di **proiezione su uno o più attributi di una relazione**.
- d. Nessuna delle precedenti.

Risposta Corretta: Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.

Spiegazione Lampo: In algebra relazionale, scegliere quali colonne mostrare (che è ciò che fa **SELECT**) si chiama "Proiezione". Filtrare le righe (con **WHERE**) si chiamerebbe "Selezione".

Domanda 5

Domanda: Qual è il comando in Python per generare una heatmap a partire da un dataset rappresentato da un DataFrame di Pandas utilizzando la libreria Seaborn? **Tutte le risposte:**

- a. `df.plot(kind='heatmap')`
- b. `sns.create_heatmap(df)`
- c. `sns.heatmap(df)`
- d. `plt.imshow(df)`

Risposta Corretta: `sns.heatmap(df)`

Spiegazione Lampo: È la sintassi diretta di Seaborn (`sns`) per creare mappe di calore passando semplicemente il DataFrame come argomento principale.

Domanda 6

Domanda: Qual è il risultato del metodo `.rank()` applicato a un DataFrame di Pandas?

Tutte le risposte:

- a. Il metodo calcola la mediana di ogni colonna del DataFrame.
- b. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.
- c. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank n, il secondo valore ha rank n-1, ecc., dove n è il numero di elementi nella colonna.
- d. Il metodo calcola la media di ogni colonna del DataFrame.

Risposta Corretta: Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.

Spiegazione Lampo: `.rank()` sostituisce i valori numerici con la loro posizione in classifica (1°, 2°, 3°...) lungo un asse specificato.

Domanda 7

Domanda: Che effetto ha sul grafico il seguente comando di matplotlib.pyplot:

`plt.xticks(rotation=-45)`? **Tutte le risposte:**

- a. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse Y
- b. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse Y
- c. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse X
- d. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse X

Risposta Corretta: Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse X.

Spiegazione Lampo: `xticks` controlla le proprietà delle tacche (ticks) dell'asse X. Il parametro `rotation` inclina il testo per renderlo leggibile se le etichette sono lunghe.

Domanda 8

Domanda: Cosa non è una limitazione della misura di covarianza? **Tutte le risposte:**

- a. Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto
- b. Che è una misura relativa rispetto all'unità di misura scelta
- c. E' la sua dipendenza dall'unità di misura usata per i valori

- d. che possiamo gonfiare il fattore covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unita' di misura euro in luogo di migliaia di euro

Risposta Corretta: Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto.

Spiegazione Lampo: Questa non è una limitazione, ma la definizione stessa del funzionamento della covarianza. Le altre opzioni descrivono il vero difetto: la dipendenza dalla scala (risolvibile usando la Correlazione).

Domanda 9

Domanda: Quale effetto ha il comando `dropna()` in Pandas quando viene applicato a un DataFrame? **Tutte le risposte:**

- a. Sostituisce i valori mancanti (NaN) con un valore specifico indicato come argomento.
- b. Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
- c. Rimuove le colonne contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
- d. Aggiunge una nuova colonna al DataFrame contenente i valori mancanti (NaN)

Risposta Corretta: Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.

Spiegazione Lampo: Il comportamento di default di `dropna()` è `axis=0` (righe) e `how='any'`, quindi elimina l'intera riga se trova anche solo un valore nullo.

Domanda 10

Domanda: Che grafico rappresenta il seguente comando `df.plot(x="Countries", y = ["Males", "Females"])`? **Tutte le risposte:**

- a. Un histogram graph
- b. Uno Stackbar graph
- c. Un line graph
- d. Un bar graph

Risposta Corretta: Un line graph

Spiegazione Lampo: Sebbene i dati sembrino categorici, il metodo `.plot()` di Pandas crea di default un grafico a linee se non viene specificato il parametro `kind` (es. `kind='bar'`).

Domanda 11

Domanda: Cosa è la modalità di una variabile?

Tutte le risposte:

- a. è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u
- b. è il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine
- c. è una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse, quando, per motivi vari, l'indagine non può essere svolta su tutta la popolazione
- d. è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione

Risposta Corretta: è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione.

Spiegazione Lampo: In statistica, le "modalità" sono i possibili valori o categorie che una variabile può assumere (es. per la variabile "Colore Occhi", le modalità sono "Verdi", "Azzurri", ecc.).

Domanda 12

Domanda: Qual è l'argomento opzionale per specificare la scala di colore di una heatmap in Python?

Tutte le risposte:

- a. linewidth
- b. **cmap**
- c. markeredgecolor
- d. alpha

Risposta Corretta: cmap

Spiegazione Lampo: cmap sta per "Colormap". È il parametro standard in librerie come Matplotlib e Seaborn per definire la palette di colori (es. "viridis", "coolwarm") che rappresenta i dati.

Domanda 13

Domanda: A cosa corrisponde l'acronimo SQL?

Tutte le risposte:

- a. Structured Query List

- b. Sample Query Language
- c. Nessuna delle precedenti
- d. **Structured Query Language**

Risposta Corretta: Structured Query Language

Spiegazione Lampo: È il linguaggio standardizzato per interagire con i database relazionali (creare, leggere, aggiornare ed eliminare dati).

Domanda 14

Domanda: L'IQR (Inter Quartile Range) e':

Tutte le risposte:

- a. La differenza tra il primo e l'ultimo quartile
- b. La differenza tra il quarto e il primo quartile
- c. La differenza tra il secondo e il terzo quartile
- d. **La differenza tra il terzo e il primo quartile**

Risposta Corretta: La differenza tra il terzo e il primo quartile.

Spiegazione Lampo: L'IQR misura la dispersione statistica dei dati centrali. Si calcola come $Q3 - Q1$ e rappresenta l'intervallo in cui cade il 50% centrale delle osservazioni.

Domanda 15

Domanda: Qual è l'effetto dell'opzione `nan_policy="omit"` nel metodo `mean()` di Pandas quando applicato a un DataFrame?

Tutte le risposte:

- a. Restituisce un errore se ci sono valori mancanti (NaN) nel DataFrame.
- b. Rimuove tutte le righe contenenti valori mancanti (NaN) prima di calcolare la media.
- c. **Calcola la media ignorando i valori mancanti (NaN).**
- d. Sostituisce tutti i valori mancanti (NaN) con zero prima di calcolare la media.

Risposta Corretta: Calcola la media ignorando i valori mancanti (NaN).

Spiegazione Lampo: Sebbene in Pandas il default sia `skipna=True`, l'impostazione logica (spesso esplicita in Scipy come `nan_policy`) è quella di escludere i nulli dal calcolo per non falsare la media.

Domanda 16

Domanda: Quali dei seguenti non è un limite del coefficiente di correlazione?

Tutte le risposte:

- a. Un valore tra 0 e 1 indica una correlazione positiva solo nel caso di relazione lineare tra le variabili
- b. È molto sensibile ai dati atipici
- c. Quantifica solo la forza della relazione lineare tra due variabili (se la relazione non è lineare esso non fornisce una misura valida)
- d. La correlazione stimata non deve essere estrapolata oltre i range osservati

Risposta Corretta: Un valore tra 0 e 1 indica una correlazione positiva solo nel caso di relazione lineare tra le variabili.

Spiegazione Lampo: Le opzioni b, c e d sono effettivamente limiti o debolezze della correlazione di Pearson. L'opzione a descrive invece correttamente la sua interpretazione nel contesto lineare, quindi "non è un limite" (inteso come difetto).

Domanda 17

Domanda: Cosa è la co-varianza?

Tutte le risposte:

- a. La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- b. La covarianza è la media della somma delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- c. La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni al quadrato dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- d. La covarianza è la deviazione dei valori dalla media degli insiemi dei dati

Risposta Corretta: La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati.

Spiegazione Lampo: Matematicamente è $\frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$. Misura come due variabili variano insieme.

Domanda 18

Domanda: Nella libreria matplotlib.pyplot cosa esegue il comando `plt.axvline(100, color="k", linestyle="--")`?

Tutte le risposte:

- a. Una linea verticale di ordinata 100 tratteggiata
- b. Una linea verticale di ascissa 100 solida (non tratteggiata)
- c. Una linea orizzontale di ascissa 100 tratteggiata
- d. **Una linea verticale di ascissa 100 tratteggiata**

Risposta Corretta: Una linea verticale di ascissa 100 tratteggiata.

Spiegazione Lampo: `axvline` disegna una linea verticale sull'asse x (ascissa) al valore specificato. "k" sta per nero (black) e "--" indica lo stile tratteggiato.

Domanda 19

Domanda: Data la seguente base di dati: IMPIEGATI (...) DIPARTIMENTI (...) Qual'è la query corrispondente per "Elencare Nome, Cognome e Stipendio degli impiegati di cognome «Rossi»"?

Tutte le risposte:

- a. `SELECT Nome, Cognome, Stipendio WHERE Cognome="Rossi" FROM IMPIEGATI`
- b. **`SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM IMPIEGATI WHERE Cognome="Rossi"`**
- c. `SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM DIPARTIMENTI WHERE Cognome="Rossi"`
- d. `SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Rossi"`

Risposta Corretta: `SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM IMPIEGATI WHERE Cognome="Rossi"`

Spiegazione Lampo: La sintassi SQL corretta richiede l'ordine: `SELECT` (colonne), `FROM` (tabella), `WHERE` (condizione).

Domanda 20

Domanda: Che cos'è un DBMS?

Tutte le risposte:

- a. Una istanza di basi di dati.
- b. Uno strumento per l'analisi dei dati.
- c. Una base di dati.
- d. **Un sistema software per la gestione di basi di dati.**

Risposta Corretta: Un sistema software per la gestione di basi di dati.

Spiegazione Lampo: DBMS sta per DataBase Management System. È il software (come MySQL, PostgreSQL) che permette di gestire i dati, mentre il "database" è l'insieme dei dati stessi.

Domanda 21

Domanda: In una Distribuzione di Frequenze:

Tutte le risposte:

- a. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna media delle frequenze
- b. viene presentato il numero (assoluto e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- c. **viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere**
- d. viene presentato il numero (assoluto e relativo) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere

Risposta Corretta: viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere.

Spiegazione Lampo: Una distribuzione di frequenza organizza i dati mostrando quante volte (frequenza assoluta) o con che proporzione (frequenza relativa/percentuale) appare ogni modalità.

Domanda 22

Domanda: Quali delle seguenti non è una caratteristica dei grafici a barre (bar graphs)?

Tutte le risposte:

- a. Presentare variabili categoriche
- b. L'altezza delle barre indica il valore
- c. **Presentare variabili dipendenti**

- d. Le barre possono essere orizzontali

Risposta Corretta: Presentare variabili dipendenti.

Spiegazione Lampo: Solitamente sull'asse delle categorie (x) si ha una variabile indipendente/categorica. Dire che serve a presentare "variabili dipendenti" è impreciso rispetto alla sua funzione primaria di confronto tra categorie.

Domanda 23

Domanda: Qual'è la differenza tra Bias e Varianza?

Tutte le risposte:

- a. Il Bias descrive un errore "sistematico" [...] e rappresenta un modello semplicistico [...]. La varianza, invece, rappresenta un errore "variabile" [...] indicare una eccessiva complessità del modello scelto.
- b. Il Bias descrive un errore "occasionale" [...] La varianza, invece, rappresenta un errore "sistematico" [...]
- c. La Varianza descrive un errore "sistematico" [...] Il Bias rappresenta un errore "variabile" [...]
- d. Il Bias descrive un errore occasionale, la Varianza un errore pregiudiziale [...]

Risposta Corretta: Opzione a (Il Bias descrive un errore "sistematico" ... La varianza ... un errore "variabile" ...).

Spiegazione Lampo: Il Bias è l'errore dovuto a presupposti errati (modello troppo semplice, underfitting). La Varianza è l'errore dovuto alla sensibilità al rumore nei dati di training (modello troppo complesso, overfitting).

Domanda 24

Domanda: In un pairplot cosa è rappresentato sulla diagonale?

Tutte le risposte:

- a. Lo scatterplot di due variabili con correlazione negativa
- b. Lo scatterplot di due variabili con correlazione positiva
- c. Lo scatterplot di due variabili
- d. La distribuzione di una singola variabile in forma di istogramma

Risposta Corretta: La distribuzione di una singola variabile in forma di istogramma.

Spiegazione Lampo: Poiché sulla diagonale incrocio una variabile con se stessa (es. X vs X), uno scatterplot non avrebbe senso; si mostra quindi la distribuzione (istogramma o densità) di quella variabile.

Domanda 25

Domanda: Quando e' efficace lo scatter plot?

Tutte le risposte:

- a. Se esiste una relazione lineare tra le due variabili
- b. Se esiste una **relazione tra le due variabili**
- c. Se esiste una correlazione positiva tra le due variabili
- d. Se esiste esiste [sic] un relazione non lineare tra le due variabili

Risposta Corretta: Se esiste una relazione tra le due variabili.

Spiegazione Lampo: Lo scatter plot è utile per visualizzare qualsiasi tipo di relazione (lineare, non lineare, o assenza di relazione) tra due variabili quantitative.

Domanda 26

Domanda: Quali sei [dei] seguenti e' un esempio di variabile quantitativa ordinale?

Tutte le risposte:

- a. Il colore degli occhi
- b. **Livello di istruzione**
- c. Il reddito
- d. Il sesso

Risposta Corretta: Livello di istruzione.

Spiegazione Lampo: Anche se tecnicamente è una variabile "qualitativa ordinale", nel contesto del quiz è l'unica che possiede un ordine intrinseco (Elementare < Media < Superiore...), a differenza di sesso o colore occhi.

Domanda 27

Domanda: La varianza è un indice di dispersione che ha la seguente proprietà

Tutte le risposte:

- a. Trattandosi di una somma di valori (anche negativi), è evidente che la varianza può essere negativa negativa.
- b. E' espressa in una unità pari all'unità di misura delle osservazioni originali.
- c. E' espressa in una unità pari al doppio dell'unità di misura delle osservazioni originali.
- d. Trattandosi di una **somma di valori** (anche negativi) al quadrato, è evidente che la varianza non sarà **mai negativa**.

Risposta Corretta: Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) al quadrato, è evidente che la varianza non sarà mai negativa.

Spiegazione Lampo: Essendo una media di quadrati $\frac{\sum x_i^2}{n}$, il risultato è sempre ≥ 0 . (Nota: l'unità di misura è anch'essa al quadrato, non "doppia").

Domanda 28

Domanda: Dato il comando `plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = '%1.1f%%', shadow = True, startangle = 180, colors = colors)`: colors come viene specificato?

Tutte le risposte:

- a. Una lista di valori esadecimali racchiusi tra tonde quadre e separati da virgole
- b. Una lista di valori binari racchiusi tra parentesi tonde e separati da virgole
- c. Una lista di **valori esadecimali racchiusi tra parentesi quadre** e separati da virgole
- d. Una lista di valori decimali racchiusi tra parentesi quadre e separati da virgole

Risposta Corretta: Una lista di valori esadecimali racchiusi tra parentesi quadre e separati da virgole.

Spiegazione Lampo: In Python, una lista di colori personalizzati si passa come una lista di stringhe (che possono essere codici hex come ['#ff9999', '#66b3ff']).

Domanda 29

Domanda: Che tipo di analisi statistica si può effettuare per studiare se il fumo è associato con le malattie cardiache?

Tutte le risposte:

- a. L'**analisi di regressione**
- b. Il grafico dello scatterplot

- c. Lo studio della deviazione standard
- d. Tracciare il Grafico della Heatmap [sic]

Risposta Corretta: L'analisi di regressione.

Spiegazione Lampo: La regressione (logistica in questo caso, visto che la malattia è sì/no) stima la relazione tra una variabile dipendente e una o più indipendenti (fumo).

Domanda 30

Domanda: Qual è la funzione di Scipy che calcola l'intervallo interquartile (IQR) di un array di dati?

Tutte le risposte:

- a. `sp.iqr()`
- b. `sp.mean()`
- c. `sp.std()`
- d. `sp.var()`

Risposta Corretta: `sp.iqr()`

Spiegazione Lampo: Nelle versioni recenti di SciPy, la funzione è `scipy.stats.iqr`. Il quiz abbrevia probabilmente `scipy` come `sp`.

Domanda 31

Domanda: Dato un comando di `crosstab` cosa effettua la funzione `aggfunc=np.sum`?

Tutte le risposte:

- a. Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la **funzione di somma di numpy**
- b. Effettua una `join` e usa la somma come operatore aggregato
- c. Aggrega i valori sommandoli e restituendo una tupla
- d. Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione `sum` di pandas

Risposta Corretta: Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione di `sum` di numpy.

Spiegazione Lampo: Quando crei una tabella pivot o crosstab, se ci sono più valori per una cella, aggfunc definisce come combinarli. np.sum li somma.

Domanda 32

Domanda: Qual'è la definizione più accurata di "Relazione"?

Tutte le risposte:

- a. Una RELAZIONE, rappresentata un collegamento biunivoco...
- b. Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.
- c. Una RELAZIONE, rappresentata un insieme di tabelle...
- d. Una RELAZIONE, rappresentata come grafo...

Risposta Corretta: Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi...

Spiegazione Lampo: Nel modello relazionale (database), il termine matematico "relazione" corrisponde concretamente al concetto di "tabella".

Domanda 33

Domanda: Dato lo schema di base di dati seguente: STUDENTI (...) CORSI (...) ESAMI (Studente, Voto, Lode, Corso). Quali delle seguenti risposte non è un vincolo appropriato?

Tutte le risposte:

- a. "Matricola" è chiave primaria della relazione STUDENTI.
- b. ((Voto<30) AND (Lode="")) OR ((Voto=30) AND (Lode="lode")).
- c. "Studente" e "Voto" costituiscono la chiave primaria di ESAMI.
- d. (Voto>=18) AND (Voto<=30).

Risposta Corretta: "Studente" e "Voto" costituiscono la chiave primaria di ESAMI.

Spiegazione Lampo: Una chiave primaria deve identificare univocamente l'esame. Uno studente ha un solo voto per corso, non un solo voto in assoluto. La chiave corretta sarebbe (Studente, Corso).

TEMA	Punteggio Domande
Resi Dati I	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0 punti
Resi Dati II	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0 punti
Resi Dati III	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0 punti
Apprendimento Automatico I	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0 punti
Apprendimento Automatico II	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0 punti
Visualizzazione Dati	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Impiegio di Markdown, Visualizzazione Dati e libreria Pandas	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Statistica descrittiva e boxplot	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Correlazione, Regressione Lineare, scatterplot e pairplot	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Plot e subplot, pyplot, pandas e seaborn	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Histogram, bar plot e stacked plot	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Statistica Descrittiva	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Correlazione, Pearson e Heatmaps	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Skewness e Kurtosis Pearson, Spearman, Kendall	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti
Zscore e outliers	Opzione corretta: 1 punto, Opzione errata: 0,3 punti

001

Qual è il modulo Python utilizzato per creare heatmaps? [Forse ha corretto la risposta in seaborn]

- pandas
- numpy
- seaborn
- **matplotlib**

002

Quando una variabile è qualitativa ordinale?

- Quando può assumere valori che sono numeri che rappresentano quantità realmente misurabili
- Quando i valori che può assumere sono numeri discreti
- Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate

- Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi ordinate

003

Quale dei seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?

- Il reddito
- **Livello di istruzione**
- Il colore degli occhi
- Il sesso

004

Nel comando `sns.barplot` cosa rappresenta il parametro `Hue`?

- Quale palette di colori viene usata nel grafico
- Il parametro esclude le colonne del dataset specificate
- Quale colore delle barre viene preso da tutte le colonne del dataset
- **Quale colonna** del dataset rappresenta il colore delle barre

005

Qual'è il tipo di grafico migliore per confrontare valori relativi?

- Il Pie chart
- **Il Bar graph**
- Lo Scatter plot

- Il Line graph

006

Se abbiamo un campione che riporta per ciascuna famiglia le entrate mensili e le spese che tipo di grafico possiamo usare per studiarne la relazione?

- **Lo scatter plot**
- Il boxplot
- La Heatmap
- Il pair plot

007

A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?

- Un'operazione di unione di tabelle.
- Un'operazione di selezione sui record di una relazione.
- **Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.**
- Nessuna delle precedenti.

008

Qual è il comando in Python per generare una heatmap a partire da un dataset rappresentato da un DataFrame di Pandas utilizzando la libreria Seaborn?

- `df.plot(kind='heatmap')`

- `sns.create_heatmap(df)`
- **`sns.heatmap(df)`**
- `plt.imshow(df)`

009

Qual è il risultato del metodo `.rank()` applicato a un DataFrame di Pandas?

- Il metodo calcola la mediana di ogni colonna del DataFrame.
- **Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.**
- Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank n , il secondo valore ha rank $n-1$, ecc., dove n è il numero di elementi della colonna.
- Il metodo calcola la media di ogni colonna del DataFrame.

010

Che effetto ha sul grafico il seguente comando di matplotlib.pyplot: `plt.xticks(rotation=-45)`?

- Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con `ylabel` sull'asse Y
- Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con `xlabel` sull'asse Y
- **Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con `xlabel` sull'asse X**

- Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse X

011

Cosa non è una limitazione della misura di covarianza?

- **Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto**
- Che è una misura relativa rispetto all'unità di misura scelta
- È la sua dipendenza dall'unità di misura usata per i valori
- che possiamo gonfiare il fattore di covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unità di misura euro in luogo di migliaia di euro

012

Quale effetto ha il comando dropna() in Pandas quando viene applicato a un DataFrame?

- Sostituisce i valori mancanti (NaN) con un valore specifico indicato come argomento.
- **Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame**
- Rimuove le colonne contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
- Aggiunge una nuova colonna al DataFrame contenente i valori mancanti (NaN)

013

Che grafico rappresenta il seguente comando
`df.plot(x='Countries', y = ["Males","Females"])?`

- Un histogram graph
- Uno Stackbar graph
- **Un line graph**
- Un bar graph

014

Come può essere meglio tradotta la seguente espressione in algebra relazionale? $\pi(\text{Nome}, \text{Cognome}) (\sigma(\text{Voto} \geq 25)(\text{STUDENTI} \bowtie \text{M}(\text{Matricola} = \text{Studente}) \text{ ESAMI}))$

- Selezionare il "Nome" e "Cognome" in ordine decrescente dei soli studenti che abbiamo almeno un esame con voto maggiore di 25.
- Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25.
- Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25 e minore di 30.
- **Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25.**

015

Il calcolo del coefficiente di determinazione R^2 misura:

- **la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile indipendente**
- la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione della variabile dipendente.
- la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione del coefficiente.
- la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione del coefficiente.

016

Volendo rappresentare (dalla libreria seaborn importata come sns) in forma di boxplot orizzontali due distribuzioni di due colonne di un dataset chiamate age e fare rispettivamente, quale dei seguenti comandi è corretto?

- `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient="v")`
- `sns.boxplot(data=df["age", "fare"], orient="h")`
- **`sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient="h")`**
- `sns.boxplot(data=df[["age"+"fare"]], orient="h")`

017

Qual è la differenza tra Bias e Varianza?

- **Il Bias descrive un errore "sistemico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training) e rappresenta un modello semplicistico errato per descrivere un determinato fenomeno. La varianza, invece, rappresenta un errore "variabile" rispetto ad**

alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento. Esso sta spesso ad indicare una eccessiva complessità del modello scelto.

- Il Bias descrive un errore "occasionale" e rappresenta un modello semplicistico errato per descrivere un determinato fenomeno. La varianza, invece, rappresenta un errore "sistematico" su tutti i dataset utilizzati nell'addestramento.
- La Varianza descrive un errore "sistematico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training). Il Bias rappresenta un errore "variabile" rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento.
- Il Bias descrive un errore occasionale, la Varianza un errore pregiudiziale. Essi sono direttamente proporzionali.

018

In un istogramma di frequenza ad ogni categoria è associato un rettangolo. Quali delle seguenti affermazioni non è vera?

- l'area del rettangolo è per costruzione la frequenza (assoluta o relativa) associata alla classe
- l'altezza del rettangolo è pari alla densità di frequenza
- **la base del rettangolo è pari alla densità di frequenza**
- la base del rettangolo è pari all'ampiezza della categoria

019

Qual è la definizione più accurata di "Relazione"?

- Una RELAZIONE, rappresentata come grafo, ha un nome, un

elenco di attributi, e dei "record" (i dati stessi).

- Una RELAZIONE, rappresentata un insieme di tabelle, ha un elenco di attributi ed un nome per ciascuna tabella.
- **Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.**
- Una RELAZIONE, rappresentata un collegamento biunivoco tra entità diverse, ognuna avente un nome e un elenco di attributi.

020

Dato il seguente codice: $\text{Lowerfence} = Q1 - 1.5 \cdot \text{IQR}$, $\text{Upperfence} = Q3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$ dove $\text{IQR} = Q3 - Q1$. Cosa stiamo calcolando?

- **Le soglie per outliers moderati**
- La differenza interquartile di un boxplot
- Lo Z score
- Le soglie per outliers estremi

021

Cosa è la modalità di una variabile?

- è il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine
- **è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione**

- è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u
- è una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse, quando, per motivi vari, l'indagine non può essere svolta su tutta la popolazione

022

La retta di regressione è descritta da una equazione $y = a + bx$:

- dove y è la variabile indipendente e x la variabile dipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- **dove y è la variabile dipendente e x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)**
- dove y è la variabile indipendente e x la variabile dipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine variabile e b il coefficiente angolare (slope)
- dove y è la variabile indipendente e x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente a termine costante e b il coefficiente angolare (slope)

023

Cosa si intende con "SQL Injection" nel contesto della sicurezza informatica?

- Un attacco informatico che prevede la manipolazione di un DBMS tramite linguaggio SQL

- Un attacco informatico che prevede l'aggiunta di record in un DBMS tramite linguaggio SQL
- Un attacco informatico che prevede l'iniezione di SQL in una pagina web non interattiva
- **Un attacco informatico che prevede l'iniezione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici**

024

Qual è la differenza tra la varianza campionaria e quella della popolazione in Pandas?

- La varianza campionaria si basa su tutti i valori nella popolazione, mentre quella della popolazione si basa solo sui valori campionati.
- La varianza campionaria è calcolata usando la funzione `var()`, mentre quella della popolazione è calcolata usando la funzione `pvar()`.
- La varianza campionaria è sempre maggiore della varianza della popolazione.
- **La varianza campionaria è calcolata dividendo per $n-1$, mentre quella della popolazione è calcolata dividendo per n .**

025

Che cos'è un DBMS?

- **Un sistema software per la gestione di basi di dati.**
- Una base di dati.

- Uno strumento per l'analisi dei dati.
- Una istanza di basi di dati.

026

L'indice di correlazione con valore 0 indica che:

- Solo che le due variabili sono linearmente indipendenti
- La relazione tra i dati è quadratica
- **Indica che le due variabili sono linearmente indipendenti o che potrebbero essere non linearmente dipendenti**
- L'indice può risultare vicino a 0 solo se esiste una relazione non lineare tra i due insiemi di valori

027

Cosa è la co-varianza?

- La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni al quadrato dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- La covarianza è la media della somma delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- **La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati**
- La covarianza è la deviazione dei valori dalla media degli insiemi dei dati

028

Cosa si intende con "VINCOLI DI INTEGRITA'?

REFERENZIALE"?

- Nessuna delle altre risposte
- **Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione**
- Vincoli che esprimono quali attributi non possono essere nulli
- Vincoli che esprimono quali attributi devono essere unici in una relazione

029

Che effetto ha su un dataframe il comando `reset_index(drop=True)`?

- Mantiene l'indice delle righe quando si crea il nuovo dataframe
- cancella l'indice delle colonne quando si crea il nuovo dataframe
- **cancella l'indice delle righe quando si crea il nuovo dataframe**
- Mantiene l'indice delle colonne quando si crea il nuovo dataframe

030

Cosa produce questo comando: `plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = '%1.11%%', shadow = True, startangle = 180)`

- Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da `sizes`, con etichette da `labels`, con percentuali con due

decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi

- Un grafico a torta con le etichette da sizes, con percentuali da labels con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e con colori da colors
- **Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi**

031

In una Distribuzione di Frequenze:

- viene presentato il numero (assoluto e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- **viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere**
- viene presentato il numero (assoluto e relativo) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna media delle frequenze

032

Cosa richiede il calcolo della Moda?

- Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto allo scarto medio dalla distribuzione
- Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla deviazione standard della distribuzione
- **Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alle modalità del carattere. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere**
- Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla varianza della distribuzione

033

Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?

- Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media della distribuzione.
- **Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.**
- Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media della distribuzione.
- Non è possibile determinare la posizione del punto di dati nella distribuzione sulla base dello z-score

034

Per cosa è utile lo scatter plot matrix?

- Correlazioni non lineari
- Rappresentare alcune coppie di variabili nel proprio grafico a

dispersione (scatter plot)

- **Correlazioni lineari**
- Effetti multivariati

035

Qual è il concetto statistico di base del test di kurtosis?

- **Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una coda più lunga o più corta rispetto a quella di una distribuzione normale.**
- Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione è bimodale.
- Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione è simmetrica.
- Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una varianza significativamente diversa da quella di una distribuzione normale.

036

Quale delle seguenti query SQL è corretta per selezionare le città la cui umidità è compresa tra 25 e 30 inclusi?

- `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità >=30 AND umidità <=25)`
- `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità <30 AND umidità >25)`
- `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità <=30 OR umidità >=25)`

- **SELECT * FROM meteo WHERE (umidità <=30 AND umidità >=25)**

037

Perché è opportuno separare i dati in un insieme di addestramento e uno di collaudo nel machine learning?

- Si rende necessario per diminuire l'errore sistematico del modello.
- Si rende necessario per ridurre la possibilità di overfitting.
- **Si rende necessario per valutare correttamente la qualità del modello e la sua capacità di generalizzare su esempi mai visti durante l'addestramento.**
- Si rende necessario per ridurre i dati di training e dunque migliorare le sue capacità predittive.

038

Qual è la definizione più appropriata di Machine Learning?

- Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che consente ai computer di fare cose precedentemente ritenute impossibili da realizzare.
- Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che dà ai super-computer la possibilità di apprendere da vastissime quantità di dati su larga scala.
- Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che dà ai computer la possibilità di apprendere dai dati a seguito di una fase di addestramento con una supervisione esplicita.

- **Il Machine Learning è quella branca dell'informatica che dà ai computer la possibilità di imparare qualcosa senza che questo gli venga esplicitamente insegnato.**

039

La mediana è una misura di centralità poco influenzata:

- Dalle misure di mutua variabilità.
- Dai valori assoluti.
- **Da valori anomali.**
- Dalla media.

040

A cosa corrisponde un 'Theta JOIN'?

- **Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di selezione.**
- Un'operazione di selezione seguita da una di JOIN.
- Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di proiezione.
- Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione theta.

041

Quando è efficace lo scatter plot?

- **Se esiste una relazione tra le due variabili.**
- Se esiste una correlazione positiva tra le due variabili.

- Se esiste una relazione non lineare tra le due variabili.
- Se esiste una relazione lineare tra le due variabili.

042

Qual è l'argomento opzionale per specificare la scala di colore di una heatmap in Python?

- **cmap**
- alpha
- linewidth
- markeredgecolor

043

Un valore della correlazione vicino a -1 indica che:

- **I due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto.**
- I due insiemi di valori tendono a variare nella stessa direzione.
- Non esiste alcuna relazione tra i due insiemi di valori.
- I due insiemi di valori tendono a variare debolmente nello stesso senso.

044

Quale delle seguenti NON è una caratteristica dei grafici a barre (bar graphs)?

- **Presentare variabili dipendenti.**

- Le barre possono essere orizzontali.
- Presentare variabili categoriche.
- L'altezza delle barre indica il valore.

045

Data un'operazione JOIN tra due tabelle di dimensioni 3x4 e 2x6 (righe x colonne), qual è la dimensione della tabella risultante?

- 5x9
- 6x9
- 5x10
- **6x10**

046

Che tipo di analisi statistica si può effettuare per studiare se il fumo è associato con le malattie cardiache?

- Tracciare il grafico della heatmap.
- Il grafico dello scatterplot.
- Lo studio della deviazione standard.
- **L'analisi di regressione.**

047

Dato un comando crosstab, cosa effettua la funzione `aggfunc=np.sum`?

- Aggrega i valori sommandoli e restituendo una tupla.

- **Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione di somma di numpy.**
- Effettua una JOIN e usa la somma come operatore aggregato.
- Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione somma di pandas.

048

Cos'è la statistica descrittiva?

- I grafici che organizzano e sintetizzano le osservazioni su una serie di dati.
- Le tabelle e/o grafici che organizzano e sintetizzano le osservazioni su una serie di dati.
- **Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione di insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati.**
- Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione parziale sulle caratteristiche generali di una serie di dati.

049

La varianza è un indice di dispersione che ha la seguente proprietà:

- Può essere negativa perché è una somma di valori (anche negativi).
- È espressa in un'unità pari all'unità di misura delle osservazioni originali.

- È espressa in un'unità pari al doppio dell'unità di misura delle osservazioni originali.
- **Trattandosi di una somma di valori (anche negativi) al quadrato, non sarà mai negativa.**

050

Come scegliere l'algoritmo migliore di machine learning rispetto alle nostre esigenze?

- Scegliere l'algoritmo in funzione del tipo di problema (Classificazione, Regressione, Raggruppamento).
- **Identificare il problema da risolvere, testare alcuni algoritmi empiricamente, scegliere la parametrizzazione che riduce l'errore di validazione.**
- Scegliere l'algoritmo che minimizza l'errore sull'insieme di dati di addestramento.
- Scegliere casualmente un algoritmo e verificare le sue performance al variare della parametrizzazione.

051

L'IQR (Inter Quartile Range) è:

- La differenza tra il quarto e il primo quartile.
- La differenza tra il secondo e il terzo quartile.
- La differenza tra il primo e l'ultimo quartile.
- **La differenza tra il terzo e il primo quartile.**

052

Nella libreria matplotlib.pyplot, cosa esegue il comando `plt.axvline(100, color='k', linestyle='--')`?

- **Una linea verticale di ascissa 100 tratteggiata.**
- Una linea verticale di ascissa 100 solida (non tratteggiata).
- Una linea orizzontale di ascissa 100 tratteggiata.
- Una linea verticale di ordinata 100 tratteggiata.

053

Quale descrizione delle Treemaps è corretta?

- Visualizzano dati gerarchici utilizzando rettangoli, assegnando un rettangolo a ogni ramo dell'albero fino al nodo radice.
- Visualizzano dati gerarchici utilizzando rettangoli, assegnando un rettangolo a ogni foglia dell'albero fino al nodo foglia.
- **Visualizzano dati gerarchici utilizzando rettangoli, assegnando un rettangolo a ogni ramo dell'albero fino al nodo foglia.**
- Visualizzano dati gerarchici utilizzando rami, assegnando un rettangolo a ogni foglia secondaria fino al nodo foglia.

054

Cosa produce il seguente codice? `plt.subplot(1,2,1)`
`plt.pie(sizes_Sierra, labels=labels_Sierra, colors=colors,`
`autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=150)`

```
plt.subplot(1,2,2) plt.pie(sizes_Guinea, labels=labels_Guinea,  
colors=colors, autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=150)  
plt.show()
```

- Due grafici a barre sulla stessa colonna.
- **Due grafici a torta sulla stessa riga.**
- Due grafici a barre sulla stessa riga.
- Due grafici a torta sulla stessa colonna.

055

A cosa corrisponde l'acronimo SQL?

- Structured Query List
- Sample Query Language
- Nessuna delle precedenti
- **Structured Query Language**

056

Qual è l'effetto dell'opzione `nan_policy="omit"` nel metodo `mean()` di Pandas quando applicato a un `DataFrame`?

- Restituisce un errore se ci sono valori mancanti (NaN) nel `DataFrame`
- Rimuove tutte le righe contenenti valori mancanti (NaN) prima di calcolare la media.
- **Calcola la media ignorando i valori mancanti (NaN).**
- Sostituisce tutti i valori mancanti (NaN) con zero prima di

calcolare la media.

057

Quali dei seguenti non è un limite del coefficiente di correlazione?

- **Un valore tra 0 e 1 indica una correlazione positiva solo nel caso di relazione lineare tra le variabili.**
- È molto sensibile ai dati atipici.
- Quantifica solo la forza della relazione lineare tra due variabili (se la relazione non è lineare esso non fornisce una misura valida).
- La correlazione stimata non deve essere estrapolata oltre il range osservati.

058

Data la seguente base di dati:

IMPIEGATI (Nome, Cognome, Dipart, Ufficio, Stipendio, Città)

DIPARTIMENTI (Nome, Indirizzo, Città)

Qual è la query corrispondente per "Elencare Nome, Cognome e Stipendio degli impiegati di cognome «Rossi»"?

- `SELECT Nome, Cognome, Stipendio WHERE Cognome="Rossi" FROM IMPIEGATI`
- **`SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM IMPIEGATI WHERE Cognome="Rossi"`**
- `SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM DIPARTIMENTI WHERE Cognome="Rossi"`
- `SELECT Nome, Cognome, Stipendio FROM IMPIEGATI`

WHERE Nome="Rossi"

059

In un pairplot cosa è rappresentato sulla diagonale?

- Lo scatterplot di due variabili con correlazione negativa
- Lo scatterplot di due variabili con correlazione positiva
- Lo scatterplot di due variabili
- **La distribuzione di una singola variabile in forma di istogramma**

060

Dato il comando `plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = "%1.1f%%", shadow = True, startangle = 180, colors = colors)`:
colors come viene specificato?

- Una lista di valori esadecimali racchiusi tra tonde quadre e separati da virgole
- Una lista di valori binari racchiusi tra parentesi tonde e separati da virgole
- **Una lista di valori esadecimali racchiusi tra parentesi quadre e separati da virgole**
- Una lista di valori decimali racchiusi tra parentesi quadre e separati da virgole

061

Qual è la funzione di Scipy che calcola l'intervallo interquartile

(IQR) di un array di dati?

- **sp.iqr()**
- sp.mean()
- sp.std()
- sp.var()

062

Dato lo schema di base di dati seguente:

STUDENTI (Matricola, Cognome, Nome, Data di nascita)

CORSI (Codice, Titolo, Docente)

ESAMI (Studente, Voto, Lode, Corso)

Quali delle seguenti risposte non è un vincolo appropriato?

- "Matricola" è chiave primaria della relazione STUDENTI.
- $((\text{Voto} < 30) \text{ AND } (\text{Lode} = "")) \text{ OR } ((\text{Voto} = 30) \text{ AND } (\text{Lode} = \text{"lode"}))$.
- **"Studente" e "Voto" costituiscono la chiave primaria di ESAMI.**
- $(\text{Voto} \geq 18) \text{ AND } (\text{Voto} \leq 30)$.

063

Il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza di una classe è detto densità di frequenza. Quale delle seguenti affermazioni sulla densità di frequenza non è vera?

- La densità di frequenza è assoluta o relativa a seconda del tipo di frequenza utilizzato nel calcolo

- Le densità di frequenza sono fra loro confrontabili
- **La densità di frequenza è sempre relativa indipendentemente dal tipo di frequenza utilizzato nel calcolo**
- La densità di frequenza si calcola come il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza di una classe

064

Qual è il risultato della funzione `describe().unstack()` applicata a un DataFrame di Pandas?

- Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `unstack()` alla funzione `describe()`.
- **Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni combinazione di colonna e riga.**
- Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni riga.
- Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni colonna.

065

Quali tra i seguenti costituisce un problema classico di machine learning?

- **Regressione**
- Predizione
- Pianificazione

- Varianza

066

Qual è il risultato della funzione `corr()` di Pandas applicata a un DataFrame contenente più colonne?

- La correlazione tra la prima e l'ultima colonna del DataFrame.
- La correlazione tra la prima colonna del DataFrame e tutte le altre colonne.
- Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `corr()` a un DataFrame con più colonne.
- **Un nuovo DataFrame contenente la correlazione tra ogni coppia di colonne.**

067

Come si può rappresentare la distribuzione di frequenza di una variabile continua?

- **Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a barre della variabile categorizzata.**
- Si può categorizzare e si può costruire una heatmap della variabile categorizzata.
- Si può categorizzare e si può costruire uno scatterplot della variabile categorizzata.
- Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a torta della variabile categorizzata.

068

Quale è il risultato della funzione `skew()` applicata a una colonna di un DataFrame di Pandas?

- L'entropia della distribuzione della colonna.
- La deviazione standard della colonna.
- **L'asimmetria della distribuzione della colonna.**
- La media della colonna.

069

Quali delle seguenti risposte rappresenta un ordine corretto dei comandi SQL?

- SELECT, HAVING, WHERE, GROUP BY
- SELECT, WHERE, HAVING, GROUP BY
- **SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING**
- SELECT, GROUP BY, WHERE, HAVING

070

Volendo affiancare verticalmente due grafici con subplot, come li indicheremo?

- **subplot(2,1,1)**
subplot(2,1,2)
- subplot(1,2,1)
subplot(1,2,2)
- subplot(1,1,1)

Questo file contiene molte domande ripetute, non le ho eliminate per due motivi:

1. non c'avevo sbatti;
2. può essere un ottimo esercizio, quello di dover rispondere più volte alla stessa domanda.

Domande e risposte prese dai numerosi file che girano sui gruppi. Ho chiesto a ChatGPT di copiarle e incollarle su un documento vuoto, et voilà.

Il seguente codice cosa produce?

```
plt.subplot(1,2,1)
plt.pie(sizes_Sierra, labels=Labels_Sierra, colors=colors, autopct='%1.1f%%',shadow=True,
startangle=150)
plt.subplot(1,2,2) plt.pie(sizes_Guinea, labels=Labels_Guinea, colors=colors,
autopct='%1.1f%%',shadow=True, startangle=150)
plt.show()
```

- ☒ a. Due grafici a torta sulla stessa riga
- ☐ b. Due grafici a torta sulla stessa colonna
- ☐ c. Due grafici a barre sulla stessa colonna
- ☐ d. Due grafici a barre sulla stessa riga

Che grafico rappresenta il seguente comando `df.plot(x="Countries", y=["Males", "Females"])`?

- ☒ a. Un line graph
- ☐ b. Un histogram graph
- ☐ c. Uno Stackbar graph
- ☐ d. Un bar graph

Cosa non e' una limitazione della misurazione di covarianza?

- ☐ a. che possiamo gonfiare il fattore covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unita' di misura euro in luogo di migliaia di euro
- ☐ b. E' la sua dipendenza dalla unita' di misura usata per i valori
- ☒ c. Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto
- ☐ d. Che e' una misura relativa rispetto all'unita' di misura scelta

Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?

- ☐ a. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media della distribuzione.

- ☒ b. Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.
- ☐ c. Non è possibile determinare la posizione del punto di dati nella distribuzione sulla base dello z-score
- ☐ d. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media della distribuzione.

Dato il seguente codice:

Lowerfence = $Q1 - 1.5IQR$

Upperfence = $Q3 + 1.5IQR$ dove $IQR = Q3 - Q1$ Cosa stiamo calcolando?

- ☐ a. Lo Z-score
- ☐ b. La differenza interquartile di un boxplot
- ☐ c. Le soglie per outliers estremi
- ☒ d. Le soglie per outliers moderati

Qual è il risultato della funzione `describe().unstack()` applicata a un DataFrame di Pandas?

- ☐ a. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `unstack()` alla funzione `describe()`.
- ☒ b. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni combinazione di colonna e riga.
- ☐ c. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni riga.
- ☐ d. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni colonna.

Cosa si intende con "SQL Injection" nel contesto della sicurezza informatica?

- ☐ a. Un attacco informatico che prevede la manipolazione di un DBMS tramite linguaggio SQL
- ☐ b. Un attacco informatico che prevede l'iniezione di SQL in una pagina web non interattiva
- ☒ c. Un attacco informatico che prevede l'iniezione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici
- ☐ d. Un attacco informatico che prevede l'aggiunta di record in un DBMS tramite linguaggio SQL.

In una Distribuzione di Frequenze:

- ☐ a. viene presentato il numero (assoluto e relativo) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☒ b. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere

- ☐ c. viene presentato il numero (assoluto e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☐ d. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna media delle frequenze.

Quando una variabile e' qualitativa ordinale?

- ☒ a. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi ordinate
- ☐ b. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate
- ☐ c. Quando può assumere valori che sono numeri che rappresentano quantità realmente misurabili
- ☐ d. Quando i valori che può assumere sono numeri discreti.

Cos'è un modello 'black box'?

- ☐ a. È un modello predittivo che ha una struttura interna complessa ma completamente trasparente agli utenti.
- ☒ b. È un modello predittivo i cui meccanismi interni non sono facilmente interpretabili dall'esterno.
- ☐ c. È un modello predittivo che utilizza solo variabili qualitative come input.
- ☐ d. È un modello descrittivo utilizzato per l'analisi esploratoria dei dati.

Qual è la differenza fra "features" e "labels"?

- ☐ a. In un contesto di machine learning, le "features" sono le variabili di output utilizzate per addestrare un modello, mentre le "labels" rappresentano le variabili di input.
- ☒ b. In un contesto di machine learning, le "features" sono le variabili di input utilizzate per addestrare un modello, mentre le "labels" rappresentano le variabili di output o i risultati attesi che il modello cerca di predire.
- ☐ c. "Features" e "labels" sono sinonimi e si riferiscono entrambi alle variabili di input di un modello di machine learning.
- ☐ d. Le "features" si riferiscono ai dati strutturati, mentre le "labels" si riferiscono ai dati non strutturati.

Qual è il risultato dell'applicazione della funzione crosstab a un DataFrame?

- ☐ a. Un nuovo DataFrame con una singola riga per ogni valore unico della colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione per ogni gruppo.
- ☒ b. Un nuovo DataFrame che mostra la frequenza congiunta di due o più colonne categoriali.

- ☐ c. Un nuovo DataFrame contenente la correlazione tra tutte le coppie di colonne numeriche.
- ☐ d. Un nuovo DataFrame che somma i valori numerici raggruppati per una o più colonne categoriali.

Quali tra i seguenti costituisce un problema classico di machine learning?

- ☒ a. **Regressione**
- ☐ b. Predizione
- ☐ c. Pianificazione
- ☐ d. Varianza

Qual è il risultato della funzione corr() di Pandas applicata a un DataFrame contenente più colonne?

- ☐ a. La correlazione tra la prima e l'ultima colonna del DataFrame.
- ☐ b. La correlazione tra la prima colonna del DataFrame e tutte le altre colonne.
- ☐ c. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione corr() a un DataFrame con più colonne.
- ☒ d. **Un nuovo DataFrame contenente la correlazione tra ogni coppia di colonne.**

Come si può rappresentare la distribuzione di frequenza di una variabile continua?

- ☒ a. **Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a barre della variabile categorizzata**
- ☐ b. Si può categorizzare e si può costruire una heatmap della variabile categorizzata
- ☐ c. Si può categorizzare e si può costruire uno scatterplot della variabile categorizzata
- ☐ d. Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a torta della variabile categorizzata.

Cosa ci dice il coefficiente di determinazione R quadro?

- ☒ a. **La percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile indipendente**
- ☐ b. La percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione del coefficiente
- ☐ c. La percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione della variabile dipendente

- ☐ d. La percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile dipendente.

Cos'è la modalità di una variabile?

- ☐ a. È una parte rappresentativa della popolazione in cui si è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse, quando per motivi vari, l'indagine non può essere svolta su tutta la popolazione
- ☒ b. È la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica
- ☐ c. È il più piccolo dato osservato nella distribuzione
- ☐ d. È il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine.

Cos'è la statistica descrittiva?

- ☒ a. Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione d'insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati
- ☐ b. La statistica che organizza, sintetizza le osservazioni di una serie di dati
- ☐ c. I grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati
- ☐ d. La Statistica Descrittiva organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione parziale sulle caratteristiche generali di una serie di dati.

Quali tra i seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?

- ☐ a. Il reddito
- ☒ b. Livello di istruzione
- ☐ c. Il sesso
- ☐ d. Il colore degli occhi.

Cosa produce questo comando:

`plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%',startangle=180)?`

- ☒ a. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- ☐ b. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e con colori da colors
- ☐ c. Un grafico a torta con le etichette da sizes, con percentuali da labels con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- ☐ d. Un grafico a torta con percentuali calcolate a partire da labels, con etichette da sizes, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi.

Dati lo schema di base di dati seguente: STUDENTI (Matricola, Cognome, Nome, Data di nascita) CORSI (Codice, Titolo, Docente) ESAMI (Studente, Voto, Lode, Corso) Quali delle seguenti risposte non è un vincolo appropriato?

- ☒ a. "Studente" e "Voto" costituiscono la chiave primaria di ESAMI.
- ☐ b. "Matricola" è chiave primaria della relazione STUDENTI.
- ☐ c. $(Voto \geq 18) \text{ AND } (Voto \leq 30)$.
- ☐ d. $((Voto \leq 30) \text{ AND } (Lode = "")) \text{ OR } ((Voto = 30) \text{ AND } (Lode = "lode"))$.

Nel comando sns.barplot cosa rappresenta il parametro Hue?

- ☒ a. Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre
- ☐ b. Quale palette di colori viene usata nel grafico
- ☐ c. Il parametro esclude le colonne del dataset specificate
- ☐ d. Quale colore delle barre viene preso da tutte le colonne del dataset.

Quale è il risultato della funzione .skew() applicata a una colonna di un DataFrame di Pandas?

- ☐ a. L'entropia della distribuzione della colonna.
- ☐ b. La deviazione standard della colonna.
- ☒ c. L'asimmetria della distribuzione della colonna.
- ☐ d. La media della colonna.

Qual è il modulo Python utilizzato per creare heatmaps?

- ☐ a. numpy
- ☐ b. pandas
- ☐ c. matplotlib
- ☒ d. seaborn. [si possono fare sia con seaborn che con matplotlib, ma il prof usava seaborn a lezione...]

Data la seguente base di dati: IMPIEGATI (Nome, Cognome, Diparti, Ufficio, Stipendio, Città) DIPARTIMENTI (Nome, Indirizzo, Città) Quale delle seguenti query SQL corrisponde a "Calcolare lo stipendio mensile dell'impiegato «Carlo Bianchi»"?

- ☐ a. `SELECT avg(Stipendio) FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Bianchi" AND Cognome="Carlo"`
- ☐ b. `SELECT Stipendio/24 FROM STUDENTI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi"`

- ☐ c. `SELECT Stipendio/24 FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi"`
- ☒ d. `SELECT Stipendio/12 FROM IMPIEGATI WHERE Nome="Carlo" AND Cognome="Bianchi".`

A cosa corrisponde l'acronimo SQL?

- ☒ a. **Structured Query Language**
- ☐ b. Structured Query List
- ☐ c. Sample Query Language
- ☐ d. Nessuna delle precedenti.

Cosa si intende con "VINCOLI DI INTEGRITA' REFERENZIALE"?

- ☐ a. Vincoli che esprimono quali attributi non possono essere nulli
- ☐ b. Vincoli che esprimono quali attributi devono essere unici in una relazione
- ☒ c. **Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione**
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte.

Quali delle seguenti risposte rappresenta un ordine corretto dei comandi SQL?

- ☐ a. SELECT, HAVING, WHERE, GROUP BY
- ☐ b. SELECT, WHERE, HAVING, GROUP BY
- ☒ c. **SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING**
- ☐ d. SELECT, GROUP BY, WHERE, HAVING.

A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?

- ☐ a. Nessuna delle precedenti.
- ☐ b. Un'operazione di selezione sui record di una relazione.
- ☒ c. **Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.**
- ☐ d. Un'operazione di unione di tabelle.

Come può essere tradotta la seguente espressione in algebra relazionale?
 $\pi(\text{Nome}, \text{Cognome}) (\sigma(\text{Voto} \geq 25)(\text{STUDENTI} \bowtie (\text{Matricola} = \text{Studente}) \text{ ESAMI}))$

- ☐ a. Selezionare il "Nome" e "Cognome" in ordine decrescente dei soli studenti che abbiamo almeno un esame con voto maggiore di 25.

- ☐ b. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25 e minore di 30.
- ☐ c. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25.
- ☒ d. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiamo almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25.

Quale effetto ha il comando dropna() in Pandas quando viene applicato a un DataFrame?

- ☐ a. Rimuove le colonne contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
- ☒ b. Rimuove le righe contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame.
- ☐ c. Sostituisce i valori mancanti (NaN) con un valore specifico indicato come argomento.
- ☐ d. Aggiunge una nuova colonna al DataFrame contenente i valori mancanti (NaN).

Volendo affiancare verticalmente due grafici con subplot, come li indicheremo?

- ☒ a. subplot(2,1,1) subplot(2,1,2)
- ☐ b. subplot(1,2,1) subplot(1,2,2)
- ☐ c. subplot(1,1,1) subplot(2,2,2)
- ☐ d. subplot(1,1,1) subplot(1,1,2).

Un valore della correlazione vicino a:

- ☐ a. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
- ☒ b. -1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
- ☐ c. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare debolmente nello stesso senso
- ☐ d. 1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto.

Come può essere meglio tradotta la seguente espressione in algebra relazionale?
 $\pi(\text{Nome}, \text{Cognome}) (\sigma(\text{Voto} \geq 25)(\text{STUDENTI} \bowtie (\text{Matricola} = \text{Studente}) \text{ ESAMI}))$

- ☐ a. Selezionare il "Nome" e "Cognome" in ordine decrescente dei soli studenti che abbiano almeno un esame con voto maggiore di 25.
- ☐ b. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiano tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25.
- ☐ c. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiano tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25 e minore di 30.

- ☒ d. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiano almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25.

Se abbiamo un campione che riporta per ciascuna famiglia le entrate mensili e le spese che tipo di grafico possiamo usare per studiarne la relazione?

- ☒ a. Lo scatter plot
☐ b. La Heatmap
☐ c. Il boxplot
☐ d. Il pair plot

Volendo rappresentare (dalla libreria seaborn importata come sns) in forma di boxplot orizzontali due distribuzioni di due colonne di un dataset chiamate age e fare rispettivamente, quale dei seguenti comandi e' corretto?

- ☐ a. `sns.boxplot(data=df[['age', 'fare']], orient="v")`
☒ b. `sns.boxplot(data=df[['age', 'fare']], orient="h")`
☐ c. `sns.boxplot(data=df['age', 'fare'], orient="h")`
☐ d. `sns.boxplot(data=df[['age'+'fare']], orient="h")`

Qual è la differenza tra Bias e Varianza?

- ☒ a. Il Bias descrive un errore "sistematico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training) e rappresenta un modello semplicistico errato per descrivere un determinato fenomeno. La varianza, invece, rappresenta un errore "variabile" rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento. Esso sta spesso ad indicare una eccessiva complessità del modello scelto.
- ☐ b. Il Bias descrive un errore "occasionale" e rappresenta un modello semplicistico errato per descrivere un determinato fenomeno. La varianza, invece, rappresenta un errore "sistematico" su tutti i dataset utilizzati nell'addestramento.
- ☐ c. La Varianza descrive un errore "sistematico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training). Il Bias rappresenta un errore "variabile" rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento.
- ☐ d. Il Bias descrive un errore occasionale, la Varianza un errore pregiudiziale. Essi sono direttamente proporzionali.

In un istogramma di frequenza ad ogni categoria è associato un rettangolo. Quali delle seguenti affermazioni non è vera?

- ☐ a. l'area del rettangolo è per costruzione la frequenza (assoluta o relativa) associata alla classe
- ☐ b. l'altezza del rettangolo è pari alla densità di frequenza
- ☒ c. la base del rettangolo è pari alla densità di frequenza
- ☐ d. la base del rettangolo è pari all'ampiezza della categoria

Qual è la definizione più accurata di "Relazione"?

- ☐ a. Una RELAZIONE, rappresentata come grafo, ha un nome, un elenco di attributi, e dei "record" (i dati stessi).
- ☐ b. Una RELAZIONE, rappresentata un insieme di tabelle, ha un elenco di attributi ed un nome per ciascuna tabella.
- ☒ c. Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti.
- ☐ d. Una RELAZIONE, rappresentata un collegamento biunivoco tra entità diverse, ognuna avente un nome e un elenco di attributi.

A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?

- ☐ a. Un'operazione di selezione sui record di una relazione.
- ☒ b. Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione.
- ☐ c. Un'operazione di unione di tabelle.
- ☐ d. Nessuna delle precedenti.

Dato il seguente codice: $\text{Lowerfence} = Q1 - 1.5 \cdot \text{IQR}$ $\text{Upperfence} = Q3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$ dove $\text{IQR} = Q3 - Q1$ Cosa stiamo calcolando?

- ☒ a. Le soglie per outliers moderati
- ☐ b. La differenza interquartile di un boxplot
- ☐ c. Lo Z score
- ☐ d. Le soglie per outliers estremi

Quando una variabile è qualitativa ordinale?

- ☐ a. Quando può assumere valori che sono numeri che rappresentano quantità realmente misurabili
- ☒ b. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi ordinate
- ☐ c. Quando i valori che può assumere sono numeri discreti
- ☐ d. Quando può assumere valori che rientrano in categorie o classi non ordinate

Cosa e' la modalita' di una variabile?

- ☐ a. è il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine
- ☒ b. è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione
- ☐ c. è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u
- ☐ d. è una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse, quando, per motivi vari, l'indagine non può essere svolta su tutta la popolazione

**Che effetto ha sul grafico il seguente comando di matplotlib.pyplot:
plt.xticks(rotation=-45)?**

- ☒ a. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse X
- ☐ b. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse X
- ☐ c. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse Y
- ☐ d. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse Y

La retta di regressione è descritta da una equazione $y = a + bx$:

- ☐ a. dove y è la variabile indipendente e x la variabile dipendente; a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- ☒ b. dove y è la variabile dipendente e x la variabile indipendente; a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- ☐ c. dove y è la variabile indipendente e x la variabile dipendente; a e b i coefficienti, rispettivamente il termine variabile e b il coefficiente angolare (slope)
- ☐ d. dove y è la variabile dipendente e x la variabile indipendente; a e b i coefficienti, rispettivamente a termine costante e b il coefficiente angolare (slope)

Cosa non e' una limitazione della misura di covarianza?

- ☐ a. E' la sua dipendenza dall'unita` di misura usata per i valori
- ☐ b. Che e' una misura relativa rispetto all'unita' di misura scelta
- ☐ c. Che possiamo gonfiare il fattore covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unita` di misura euro in luogo di migliaia di euro
- ☒ d. Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto

Cosa si intende con "SQL injection" nel contesto della sicurezza informatica?

- ☐ a. Un attacco informatico che prevede la manipolazione di un DBMS tramite linguaggio SQL
- ☐ b. Un attacco informatico che prevede l'aggiunta di record in un DBMS tramite linguaggio SQL
- ☐ c. Un attacco informatico che prevede l'iniezione di SQL in una pagina web non interattiva
- ☒ d. Un attacco informatico che prevede l'iniezione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici

Qual è la differenza tra la varianza campionaria e quella della popolazione in Pandas?

- ☐ a. La varianza campionaria si basa su tutti i valori nella popolazione, mentre quella della popolazione si basa solo sui valori campionati.
- ☐ b. La varianza campionaria è calcolata usando la funzione var(), mentre quella della popolazione è calcolata usando la funzione pvar().
- ☐ c. La varianza campionaria è sempre maggiore della varianza della popolazione.
- ☒ d. La varianza campionaria è calcolata dividendo per n-1, mentre quella della popolazione è calcolata dividendo per n.

Che cos'è un DBMS?

- ☒ a. Un sistema software per la gestione di basi di dati.
- ☐ b. Una base di dati.
- ☐ c. Uno strumento per l'analisi dei dati.
- ☐ d. Una istanza di basi di dati.

L'indice di correlazione con valore 0 indica che:

- ☐ a. Solo che le due variabili sono linearmente indipendenti
- ☐ b. La relazione tra i dati e' quadratica
- ☒ c. Indica che le due variabili sono linearmente indipendenti o che potrebbero essere non linearmente dipendenti
- ☐ d. L'indice puo` risultare vicino a 0 solo se esiste una relazione non lineare tra i due insiemi di valori

Nel comando sns.barplot cosa rappresenta il parametro Hue?

- ☐ a. Quale colore delle barre viene preso da tutte le colonne del dataset
- ☒ b. Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre
- ☐ c. Il parametro esclude le colonne del dataset specificate
- ☐ d. Quale palette di colori viene usata nel grafico

Cosa è la co-varianza?

- ☐ a. La covarianza e` la media del prodotto delle deviazioni al quadrato dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- ☐ b. La covarianza e` la media della somma delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- ☒ c. La covarianza e` la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- ☐ d. La covarianza e` la deviazione dei valori dalla media degli insiemi dei dati

Qual è il risultato del metodo .rank() applicato a un DataFrame di Pandas?

- ☐ a. Il metodo calcola la mediana di ogni colonna del DataFrame.
- ☐ b. Il metodo calcola la media di ogni colonna del DataFrame.
- ☐ c. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank n, il secondo valore ha rank n-1, ecc., dove n è il numero di elementi nella colonna.
- ☒ d. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.

Qual è il comando in Python per generare una heatmap a partire da un dataset rappresentato da un DataFrame di Pandas utilizzando la libreria Seaborn?

- ☐ a. `plt.imshow(df)`
- ☒ b. `sns.heatmap(df)`
- ☐ c. `sns.create_heatmap(df)`
- ☐ d. `df.plot(kind='heatmap')`

Cosa si intende con "VINCOLI DI INTEGRITA' REFERENZIALE"?

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte
- ☒ b. Vincoli che esprimono quali attributi di una relazione fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione
- ☐ c. Vincoli che esprimono quali attributi non possono essere nulli
- ☐ d. Vincoli che esprimono quali attributi devono essere unici in una relazione

Che effetto ha su una dataframe il comando `reset_index(drop=True)`?

- ☐ a. Mantiene l'indice delle righe quando si crea il nuovo dataframe
- ☐ b. cancella l'indice delle colonne quando si crea il nuovo dataframe
- ☒ c. cancella l'indice delle righe quando si crea il nuovo dataframe
- ☐ d. Mantiene l'indice delle colonne quando si crea il nuovo dataframe

Cosa produce questo comando: `plt.pie(sizes= sizes, labels = labels, autopct='%.1f%%', shadow = True, startangle = 180)`

- ☐ a. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con due decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- ☐ b. Un grafico a torta con le etichette da sizes, con percentuali da labels con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- ☐ c. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e con colori da colors
- ☒ d. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da sizes, con etichette da labels, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi

In una Distribuzione di Frequenze:

- ☐ a. viene presentato il numero (assoluto e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☒ b. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☐ c. viene presentato il numero (assoluto e relativo) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☐ d. viene presentato il numero (assoluto, relativo, percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna media delle frequenze

Cosa richiede il calcolo della Moda?

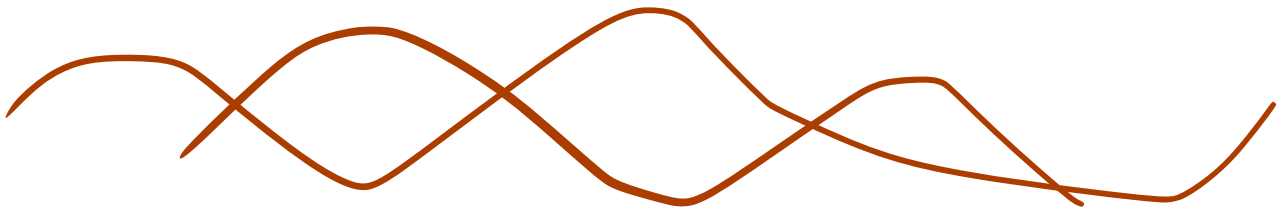
- ☐ a. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto allo scarto medio dalla distribuzione
- ☐ b. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla deviazione standard della distribuzione
- ☒ c. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alle modalità del carattere. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere
- ☐ d. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla varianza della distribuzione

Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?

- ☐ a. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media della distribuzione.
- ☒ b. Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione.
- ☐ c. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media della distribuzione.
- ☐ d. Non è possibile determinare la posizione del punto di dati nella distribuzione sulla base dello z-score

Per cosa e' utile lo scatter plot matrix?

- ☐ a. Correlazioni non lineari
- ☐ b. Rappresentare alcune coppie di variabili nel proprio grafico a dispersione (scatter plot)
- ☒ c. Correlazioni lineari
- ☐ d. Effetti multivariati



Qual è il concetto statistico di base del test di kurtosis?

- ☒ a. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una coda più lunga o più corta rispetto a quella di una distribuzione normale.
- ☐ b. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione è bimodale.
- ☐ c. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione è simmetrica.
- ☐ d. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una varianza significativamente diversa da quella di una distribuzione normale.

Qual è il tipo di grafico migliore per confrontare valori relativi?

- ☒ a. Il Bar graph
- ☐ b. Il Line graph
- ☐ c. Lo Scatter plot
- ☐ d. Il Pie chart

Quale delle seguenti query SQL è corretta per selezionare le città la cui umidità è compresa tra 25 e 30 inclusi?

- ☐ a. `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità >=30 AND umidità <=25)`
- ☐ b. `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità <30 AND umidità >25)`
- ☐ c. `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità <=30 OR umidità >=25)`
- ☒ d. `SELECT * FROM meteo WHERE (umidità <=30 AND umidità >=25)`

Quali dei seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?

- ☐ a. Il reddito
- ☒ b. Livello di istruzione
- ☐ c. Il colore degli occhi
- ☐ d. Il sesso

Basi di dati e SQL

Data l'operazione JOIN tra due tabelle di dimensioni 3x4 e 2x6 (righe x colonne), qual è la dimensione della tabella risultante?

- ☐ a. 5x9
- ☐ b. 5x10
- ☐ c. 6x9
- ☒ d. 6x10

Data la seguente basi di dati, quale delle seguenti query SQL corrisponde a "Calcolare lo stipendio mensile dell'impiegato 'Carlo Bianchi'?"

IMPIEGATI (Nome, Cognome, Dipart, Ufficio, Stipendio, Città)

DIPARTIMENTI (Nome, Indirizzo, Città)

- ☐ a. SELECT Stipendio/24 FROM STUDENTI WHERE Nome='Carlo AND Cognome='Bianchi'
- ☐ b. SELECT avg(Stipendio) FROM IMPIEGATI WHERE Nome='Carlo AND Cognome='Bianchi'
- ☐ c. SELECT Stipendio/24 FROM IMPIEGATI WHERE Nome='Carlo AND Cognome='Bianchi'
- ☒ d. SELECT Stipendio/12 FROM IMPIEGATI WHERE Nome='Carlo' AND Cognome='Bianchi'

Cosa si intende in SQL con "Vincoli di Dominio"?

- ☒ a. I Vincoli di Dominio esprimono i valori ammissibili per un certo attributo
- ☐ b. I Vincoli di Dominio esprimono i valori ammissibili per tutti gli attributi di un record di una relazione
- ☐ c. I Vincoli di Dominio esprimono i valori ammissibili per il dominio di un insieme di relazioni
- ☐ d. I Vincoli di Dominio esprimono i valori ammissibili per una certa relazione

Quali delle seguenti risposte rappresenta un ordine corretto dei comandi SQL?

- ☐ a. SELECT, WHERE, HAVING, GROUPBY
- ☐ b. SELECT, GROUPBY, WHERE, HAVING
- ☐ c. SELECT, HAVING, WHERE, GROUPBY
- ☒ d. SELECT, WHERE, GROUPBY, HAVING

Cos'è un attacco di tipo SQL Injection?

- ☒ a. Un attacco informatico che prevede l'ignizione di codice SQL attraverso campi di input testuali o numerici
- ☐ b. Un attacco informatico che prevede l'ignizione di SQL in una pagina web non interattiva
- ☐ c. Un attacco informatico che prevede l'aggiunta di record in un DBMS tramite linguaggio SQL
- ☐ d. Un attacco informatico che prevede la manipolazione di record in un DBMS tramite linguaggio SQL

A quale operazione semantica corrisponde il comando SELECT nel linguaggio SQL?

- ☐ a. Un'operazione di selezione sui record di una relazione
- ☒ b. Un'operazione di proiezione su uno o più attributi di una relazione
- ☐ c. Nessuna delle precedenti
- ☐ d. Un'operazione di unione di tabelle

Come può essere meglio tradotta la seguente espressione in algebra relazionale?

$\pi(\text{Nome}, \text{Cognome})(\sigma(\text{Voto} \geq 25)(\text{STUDENTI} \bowtie (\text{Matricola} = \text{Studente}) \text{ESAMI}))$

- ☒ a. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiano almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25
- ☐ b. Selezionare il "Nome" e "Cognome" in ordine decrescente dei soli studenti che abbiano almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25
- ☐ c. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiano tutti gli esami con voto maggiore o uguale di 25
- ☐ d. Selezionare il "Nome" e "Cognome" dei soli studenti che abbiano almeno un esame con voto maggiore o uguale di 25 e minore di 30

Dato lo schema di base di dati seguente, quale risposta *non* è un vincolo appropriato?

STUDENTI (Matricola, Cognome, Nome, Data di nascita)

CORSI (Codice, Titolo, Docente)

ESAMI (Studente, Voto, Lode, Corso)

- ☒ a. 'Studente' e 'Voto' costituiscono la chiave primaria di ESAMI
- ☐ b. $((\text{Voto} \leq 30) \text{AND} (\text{Lode} = "")) \text{ OR } ((\text{Voto} = 30) \text{AND} (\text{Lode} = \text{"lode"}))$

- ☐ c. $(Voto \geq 18) \text{AND} (Voto \leq 30)$
- ☐ d. 'Matricola' è chiave primaria della relazione STUDENTI

Cosa si intende con "Vincoli di Integrità Referenziale"?

- ☒ a. Vincoli che esprimono quali attributi fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra relazione
- ☐ b. Vincoli che esprimono quali attributi non possono essere nulli
- ☐ c. Vincoli che esprimono quali attributi devono essere unici in una relazione
- ☐ d. Nessuna delle precedenti

A cosa corrisponde un "Theta JOIN"?

- ☒ a. Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di selezione
- ☐ b. Un'operazione di selezione seguita da un'operazione di JOIN
- ☐ c. Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione theta
- ☐ d. Un'operazione di JOIN seguita da un'operazione di proiezione

Qual è la definizione accurata di Relazione?

- ☐ a. Una RELAZIONE rappresenta un collegamento biunivoco tra entità diverse, ognuna avente un nome e un elenco di attributi
- ☐ b. Una RELAZIONE, rappresenta un insieme di tabelle, ha un elenco di attributi ed un nome per ciascuna tabella
- ☐ c. Una RELAZIONE, rappresenta un grafo, ha un nome, un elenco di attributi e dei record (i dati stessi)
- ☒ d. Una RELAZIONE, rappresentata come tabella, ha un nome e un elenco di attributi (intestazioni di colonne) che consentono di interpretare i dati (record) in essa contenuti

Quali delle seguenti affermazioni è vera per il comando AS del linguaggio SQL?

- ☐ a. il comando AS può essere usato solo per rinominare le relazioni
- ☐ b. il comando AS può essere utilizzato per determinare una selezione mediante una condizione logica
- ☒ c. il comando AS può essere usato per cambiare il nome di un attributo
- ☐ d. il comando AS può essere usato solo in congiunzione col comando JOIN

Cos'è un DBMS?

- ☒ a. Un sistema software per la gestione di basi di dati
- ☐ b. Una base di dati
- ☐ c. Uno strumento per l'analisi dei dati
- ☐ d. Una istanza di basi di dati

A cosa corrisponde l'acronimo SQL

- ☐ a. sample query Language
- ☐ b. Structured query list
- ☐ c. nessuna delle precedenti
- ☒ d. Structured query Language

Grafici

A cosa corrispondono gli angoli di un radar graph?

- ☐ a. Al valore della correlazione delle variabili
- ☐ b. I quartili
- ☒ c. Le variabili
- ☐ d. Osservazioni multidimensionali

Quali delle seguenti descrizioni delle Tree Maps è corretta?

- ☐ a. Le Tree Maps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni foglia dell'albero viene assegnato un rettangolo. Quindi ogni ramo secondario viene assegnato a un rettangolo e questo continua in modo ricorsivo finché non viene trovato un nodo foglia.
- ☒ b. Le Tree Maps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni ramo dell'albero viene assegnato un rettangolo. Quindi ogni ramo secondario viene assegnato a un rettangolo e questo continua in modo ricorsivo finché non viene trovato un nodo foglia.
- ☐ c. Le Tree Maps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rettangoli. Ad ogni foglia dell'albero viene assegnato un rettangolo. Quindi ogni ramo secondario viene assegnato a un rettangolo e questo continua in modo ricorsivo finché non viene trovato un nodo radice.
- ☐ d. Le Tree Maps visualizzano i dati gerarchici utilizzando i rami. Ad ogni ramo dell'albero viene assegnato un rettangolo. Quindi ogni foglia secondaria viene

assegnato a un rettangolo e questo continua in modo ricorsivo finché non viene trovato un nodo foglia.

Che tipo di analisi statistica si può effettuare per studiare se il fumo è associato con le malattie cardiache?

- ☐ a. Tracciare il Grafico della Heatmap
- ☐ b. Lo studio della deviazione standard
- ☐ c. Il grafico dello scatterplot
- ☒ d. **L'analisi di regressione**

Cos'è la modalità di una variabile?

- ☒ a. **è ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione**
- ☐ b. è il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine
- ☐ c. è una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse, quando, per motivi vari, l'indagine non può essere svolta su tutta la popolazione
- ☐ d. è la modalità con cui si presenta la caratteristica nell'unità statistica u

Quali delle seguenti non è una caratteristica dei grafici a barre (bar graphs)?

- ☒ a. **Presentare variabili dipendenti**
- ☐ b. Presentare variabili categoriche
- ☐ c. Le barre possono essere orizzontali
- ☐ d. L'altezza delle barre indica il valore

Se abbiamo un campione che riporta per ciascuna famiglia le entrate mensili e le spese che tipo di grafico possiamo usare per studiarne la relazione?

- ☒ a. **Lo scatter plot**
- ☐ b. La heatmap
- ☐ c. Il boxplot
- ☐ d. Il pair plot

Per cosa è utile lo scatter plot matrix?

- ☐ a. Effetti multivariati
- ☒ b. Correlazioni lineari
- ☐ c. Correlazioni non lineari
- ☐ d. Rappresentare alcune coppie di variabili nel proprio grafico a dispersione (scatter plot)

Quali dei seguenti è un esempio di variabile quantitativa ordinale?

- ☐ a. Il reddito
- ☐ b. Il colore degli occhi
- ☒ c. Livello di istruzione
- ☐ d. Il sesso

Data una heatmap che valore si trova solitamente sulla diagonale?

- ☒ a. 1.0
- ☐ b. -0.5
- ☐ c. 0.0
- ☐ d. 0.5

L'IQR (inter quartile range) è:

- ☐ a. La differenza tra il primo e l'ultimo quartile
- ☒ b. La differenza tra il terzo e il primo quartile
- ☐ c. La differenza tra il secondo e il terzo quartile
- ☐ d. La differenza tra il quarto e il primo quartile

Quali delle seguenti è una rappresentazione usuale per le variabili qualitative

- ☐ a. I Boxplot
- ☐ b. La heatmap
- ☐ c. Il line graph
- ☒ d. I diagrammi a barre

Quando è efficace lo scatter plot?

- ☒ a. Se esiste una relazione tra le due variabili
- ☐ b. Se esiste una correlazione positiva tra le due variabili
- ☐ c. Se esiste una relazione lineare tra le due variabili
- ☐ d. Se esiste una relazione non lineare tra le due variabili

In un istogramma di frequenza ad ogni categoria è associato un rettangolo. Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?

- ☒ a. La base del rettangolo è pari alla densità di frequenza
- ☐ b. La base del rettangolo è pari all'ampiezza della categoria
- ☐ c. L'area del rettangolo è per costruzione la frequenza (assoluta o relativa) associata alla classe
- ☐ d. L'altezza del rettangolo è pari alla densità di frequenza

In un pairplot cosa è rappresentato sulla diagonale?

- ☒ a. La distribuzione di una singola variabile in forma di istogramma
- ☐ b. Lo scatterplot di due variabili con correlazione positiva
- ☐ c. Lo scatterplot di due variabili con correlazione negativa
- ☐ d. Lo scatterplot di due variabili

Qual è il modulo Python utilizzato per creare heatmaps?

- ☐ a. numpy
- ☐ b. matplotlib
- ☐ c. pandas
- ☒ d. seaborn [stessa cosa di prima: anche matplotlib!]

Statistica

Cos'è la statistica descrittiva?

- ☐ a. La Statistica Descrittiva organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione parziale sulle caratteristiche generali di una serie di dati
- ☒ b. Organizza, sintetizza le osservazioni e consente una visione d'insieme sulle caratteristiche generali di una serie di dati
- ☐ c. Le tabelle e i grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati
- ☐ d. I grafici che organizzano, sintetizzano le osservazioni su una serie di dati

In una Distribuzione di Frequenze:

- ☐ a. viene presentato il numero (assoluto e relativo) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☒ b. viene presentato il numero (assoluto, relativo e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☐ c. viene presentato il numero (assoluto e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna modalità del carattere
- ☐ d. viene presentato il numero (assolut, relativo e percentuale) di unità sulle quali viene rilevata ciascuna media delle frequenze

Cosa non è una limitazione della misura di covarianza?

- ☐ a. che possiamo gonfiare il fattore covarianza per un fattore 1000, semplicemente sostituendo come unità di misura euro in luogo di migliaia di euro
- ☐ b. Che è una misura relativa rispetto all'unità di misura scelta
- ☒ c. Che un valore positivo indica una variazione di X e Y nella stessa direzione, un valore negativo l'opposto
- ☐ d. E' la sua dipendenza dall'unità di misura usata per i valori

L'indice di correlazione con valore 0 indica che:

- ☐ a. L'indice può risultare vicino a 0 solo se esiste una relazione non lineare tra i due insiemi di valori
- ☐ b. La relazione tra i dati è quadratica
- ☒ c. Indica che le due variabili sono linearmente indipendenti o che potrebbero essere non linearmente dipendenti
- ☐ d. Solo che le due variabili sono linearmente indipendenti

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☐ a. Dato un campione il percentile ennesimo è il valore che separa n% dei dati dal resto
- ☒ b. Dato un campione ordinato il percentile ennesimo è il valore che separa n% dei dati dal resto
- ☐ c. Il terzo quartile rappresenta il 25% della distribuzione
- ☐ d. Il quartile separa un terzo dei dati dal resto

Cos'è la co-varianza?

- ☐ a. La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni al quadrato dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- ☐ b. La covarianza è la deviazione dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- ☐ c. La covarianza è la media della somma delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati
- ☒ d. La covarianza è la media del prodotto delle deviazioni dei valori dalla media degli insiemi dei dati

Il calcolo del coefficiente di determinazione R^2 misura:

- ☐ a. la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione del coefficiente
- ☐ b. la percentuale di variazione della variabile indipendente spiegata dalla variazione della variabile dipendente
- ☒ c. la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione della variabile indipendente
- ☐ d. la percentuale di variazione della variabile dipendente spiegata dalla variazione del coefficiente

Come si può rappresentare la distribuzione di frequenza di una variabile continua?

- ☒ a. Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a barre della variabile categorizzata
- ☐ b. Si può categorizzare e si può costruire uno scatterplot della variabile categorizzata
- ☐ c. Si può categorizzare e si può costruire una heatmap della variabile categorizzata
- ☐ d. Si può categorizzare e si può costruire un diagramma a torta della variabile categorizzata

Quali dei seguenti non è un limite del coefficiente di correlazione?

- ☒ a. Un valore tra 0 e 1 indica una correlazione positiva solo nel caso di relazione lineare tra le variabili
- ☐ b. E' molto sensibile ai dati atipici
- ☐ c. La correlazione stimata non deve essere estrapolata oltre i range osservati

- ☐ d. Quantifica solo la forza della relazione lineare tra due variabili (se la relazione non è lineare esso non fornisce una misura valida)

Cosa indica uno z-score pari a 0 in una distribuzione normale standardizzata?

- ☐ a. Non è possibile determinare la posizione del punto di dati nella distribuzione sulla base dello z-score
- ☒ b. Il valore del punto di dati corrisponde alla media della distribuzione
- ☐ c. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sotto la media della distribuzione
- ☐ d. Il punto di dati si trova a una deviazione standard sopra la media della distribuzione

Cosa richiede il calcolo della Moda?

- ☐ a. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla deviazione standard della distribuzione
- ☒ b. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla modalità del carattere. E' quindi possibile calcolare la moda per ogni tipo di carattere
- ☐ c. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto allo scarto medio dalla distribuzione
- ☐ d. Il calcolo della moda richiede solamente di raggruppare le unità rispetto alla varianza della distribuzione

Qual è la differenza tra Bias e Varianza?

- ☒ a. Il Bias descrive un errore "sistematico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training) e rappresenta un modello semplicistico errato per descrivere un determinato fenomeno. La varianza, invece, rappresenta un errore "variabile", rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento. Esso sta spesso ad indicare una eccessiva complessità nel modello scelto
- ☐ b. Il Bias descrive un errore "occasionale" e rappresenta un modello semplicistico errato per descrivere un determinato fenomeno. La varianza, invece, rappresenta un errore "sistematico" su tutti i dataset utilizzati nell'addestramento.
- ☐ c. Il Bias descrive un errore occasionale, la varianza un errore pregiudiziale. Essi sono direttamente proporzionali
- ☐ d. La Varianza descrive un errore "sistematico" (nel senso che le sue caratteristiche non variano al variare dei dataset di training). Il Bias

rappresenta un errore "variabile" rispetto ad alcuni dei dataset utilizzati nell'addestramento.

Un valore della correlazione vicino a:

- ☒ a. -1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
- ☐ b. 1 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
- ☐ c. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare in senso opposto
- ☐ d. 0 indica che i due insiemi di valori tendono a variare nello stesso senso

Cosa rappresenta una unità statistica?

- ☐ a. una parte rappresentativa della popolazione su cui è effettivamente svolta l'indagine relativa al fenomeno di interesse quando per motivi vari ecc...
- ☐ b. ognuno dei modi in cui si può manifestare la caratteristica negli individui della popolazione
- ☒ c. ognuno degli elementi costituenti la popolazione
- ☐ d. il fenomeno, caratteristica o proprietà osservabile sugli individui di una popolazione, il cui diverso modo di manifestarsi è oggetto di indagine

La retta di regressione è descritta da una equazione $y = a + bx$:

- ☐ a. Dove y è la variabile indipendente e la x la variabile dipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- ☒ b. Dove y è la variabile dipendente e la x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente il termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- ☐ c. Dove y è la variabile indipendente e la x la variabile dipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente a termine costante e b il coefficiente angolare (slope)
- ☐ d. Dove y è la variabile dipendente e la x la variabile indipendente: a e b i coefficienti, rispettivamente a termine costante e b il coefficiente angolare (slope)

Qual è il concetto statistico di base del test di kurtosis?

- ☐ a. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione è bimodale
- ☐ b. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una varianza significativa diversa da quella di una distribuzione normale

- ☐ c. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione è simmetrica
- ☒ d. Il test di kurtosis verifica se la distribuzione di una popolazione ha una coda più lunga o più corta rispetto a quella di una distribuzione normale

Il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza di una classe è detto densità di frequenza. Quale delle seguenti affermazioni sulla densità di frequenza non è vera?

- ☐ a. La densità di frequenza si calcola come il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza di una classe
- ☐ b. Le densità di frequenza sono fra loro confrontabili
- ☒ c. La densità di frequenza è sempre relativa indipendentemente dal tipo di frequenza utilizzato nel calcolo
- ☐ d. La densità di frequenza è assoluta o relativa a seconda del tipo di frequenza utilizzato nel calcolo

La mediana è una misura di centralità poco influenzata:

- ☒ a. Da valori anomali
- ☐ b. Dalle misure di mutua variabilità
- ☐ c. Da valori assoluti
- ☐ d. Dalla media

Quale delle seguenti è errata?

- ☒ a. la varianza è la radice quadrata della deviazione standard
- ☐ b. La mediana è più robusta della media rispetto ai valori anomali
- ☐ c. La mediana può essere interpretata come il 50-esimo percentile
- ☐ d. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza

Pandas

Qual è il risultato della funzione .sem() applicata a una colonna di un DataFrame di Pandas?

- ☐ a. La somma degli errori standard della colonna diviso la radice quadrata del numero di elementi nella colonna
- ☒ b. La deviazione standard della colonna diviso la radice quadrata del numero di elementi nella colonna

- ☐ c. La media della colonna diviso la radice quadrata del numero di elementi nella colonna
- ☐ d. La varianza della colonna diviso la radice quadrata del numero di elementi nella colonna

Qual è il risultato della funzione groupby di Pandas applicata a un DataFrame, se si specifica una colonna come parametro di raggruppamento?

- ☒ a. Un nuovo DataFrame con una singola riga per ogni valore unico nella colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione per ogni gruppo
- ☐ b. Un nuovo DataFrame con una sola colonna rappresentante la colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione per ogni gruppo
- ☐ c. Un nuovo DataFrame con una singola riga rappresentante la colonna di raggruppamento e le relative statistiche di aggregazione per ogni gruppo
- ☐ d. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione groupby a una singola colonna

Il seguente codice cosa produce?

```
plt.subplot(1,2,1)
plt.pie(sizes_Sierra, labels = Labels_Sierra, colors = colors, autopct =
'%1.1f%%', shadow = True, startangle = 150)
plt.subplot(1,2,2)
plt.pie(sizes_Guinea, labels = Labels_Guinea, colors = colors, autopct =
'%1.1f%%', shadow = True, startangle = 150)
plt.show()
```

- ☐ a. Due grafici a barre sulla stessa colonna
- ☐ b. Due grafici a barre sulla stessa riga
- ☐ c. due grafici a torta sulla stessa colonna
- ☒ d. due grafici a torta sulla stessa riga

Che effetto ha sul grafico il seguente comando di matplotlib.pyplot:

```
plt.xticks(rotation=-45)
```

- ☐ a. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse Y
- ☐ b. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con ylabel sull'asse X
- ☐ c. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse Y
- ☒ d. Ruotare di -45 gradi le etichette specificate con xlabel sull'asse X

Cosa rappresenta sullo schermo la seguente istruzione?

```
sns.regplot(x="X", y="Y", fit_reg=True, data=df)
```

- ☒ a. Lo scatterplot di due colonne X e Y presenti nel dataframe df con la retta di interpolazione lineare
- ☐ b. Unicamente lo scatterplot di due colonne X e Y presenti nel dataframe df
- ☐ c. Lo scatterplot di due colonne X e Y presenti nel dataframe fit_reg con la retta di interpolazione lineare
- ☐ d. Il plot regolare di seaborn di due colonne X e Y presenti nel dataframe fit_reg con la retta di interpolazione lineare

Volendo affiancare verticalmente due grafici con subplot, come li indicheremo?

- ☐ a. subplot (1,2,1) / subplot(1,2,2)
- ☐ b. subplot (1,1,1) / subplot(2,2,2)
- ☐ c. subplot (1,1,1) / subplot(1,1,2)
- ☒ d. subplot (2,1,1) / subplot(2,1,2)

Qual è l'effetto dell'opzione nan_policy="omit" nel metodo mean() di Pandas quando applicato a un DataFrame?

- ☒ a. Calcola la media ignorando i valori mancanti (NaN)
- ☐ b. Sostituisce tutti i valori mancanti (NaN) con zero prima di calcolare la media
- ☐ c. Rimuove tutte le righe contenenti valori mancanti (NaN) prima di calcolare la media
- ☐ d. Restituisce un errore se ci sono valori mancanti (NaN) nel DataFrame

Quale effetto ha il comando dropna() in Pandas quando applicato ad un DataFrame?

- ☐ a. Aggiunge una nuova colonna al DataFrame contenente i valori mancanti (NaN)
- ☐ b. Sostituisce i valori mancanti (NaN) con un valore specifico indicato come argomento
- ☒ c. Rimuove le righe contenenti valori mancanti dal DataFrame
- ☐ d. Rimuove le colonne contenenti valori mancanti (NaN) dal DataFrame

Che effetto ha su una DataFrame il comando `reset_index(drop=True)`?

- ☐ a. Mantiene l'indice delle righe quando si crea il nuovo DataFrame
- ☒ b. Cancella l'indice delle righe quando si crea il nuovo DataFrame
- ☐ c. Mantiene l'indice delle colonne quando si crea il nuovo DataFrame
- ☐ d. Cancella l'indice delle colonne quando si crea il nuovo DataFrame

Qual è il risultato del metodo `.rank()` applicato a un DataFrame di Pandas?

- ☐ a. Il metodo calcola la mediana di ogni colonna del DataFrame
- ☐ b. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank n, il secondo valore ha rank n-1, ecc, dove n è il numero di elementi nella colonna
- ☐ c. Il metodo calcola la media di ogni colonna del DataFrame
- ☒ d. Il metodo assegna a ogni valore della colonna il suo rango in base all'ordine di grandezza, ovvero il primo valore ha rank 1, il secondo valore ha rank 2, ecc.

Qual è la funzione di Scipy che calcola l'intervallo interquartile (IQR) di un array di dati?

- ☐ a. `sp.mean()`
- ☐ b. `sp.var()`
- ☐ c. `sp.std()`
- ☒ d. `sp.iqr()`

Qual è il risultato della funzione `describe().unstack()` applicata ad un DataFrame di Pandas?

- ☐ a. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni riga
- ☒ b. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni combinazione di colonna e riga
- ☐ c. Un nuovo DataFrame con le statistiche di descrizione per ogni colonna
- ☐ d. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `unstack()` alla funzione `describe()`

Qual è la differenza tra la funzione `corr()` e `corr("spearman")` applicate a un `DataFrame` di `Pandas`?

- ☐ a. `corr()` calcola la correlazione di rango tra le colonne, mentre `corr("spearman")` calcola la correlazione lineare
- ☐ b. `corr()` calcola la correlazione usando il metodo delle differenze quadratiche, mentre `corr("spearman")` calcola la correlazione usando il metodo delle differenze assolute
- ☐ c. La differenza tra il secondo e il terzo quartile
- ☒ d. `corr()` calcola la correlazione lineare tra le colonne, mentre `corr("spearman")` calcola la correlazione di rango

Cosa produce questo comando?

```
plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = %1.1f%%, shadow = True,  
startangle = 180)
```

- ☒ a. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da `sizes`, con etichette da `labels`, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- ☐ b. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da `sizes`, con etichette da `labels`, con percentuali con due decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi
- ☐ c. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da `sizes`, con etichette da `labels`, con percentuali con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi e colori da `colors`
- ☐ d. Un grafico a torta con le percentuali calcolate a partire da `sizes`, con percentuali da `labels` con un decimale e angolo iniziale del grafico di 180 gradi

Nel comando `sns.barplot` cosa rappresenta il parametro `Hue`?

- ☐ a. Quale palette di colori viene usata nel grafico
- ☐ b. Il parametro esclude le colonne del dataset specificate
- ☐ c. Quale colore delle barre viene preso da tutte le colonne del dataset
- ☒ d. Quale colonna del dataset rappresenta il colore delle barre

Dato il comando, colors come viene specificato?

```
plt.pie(sizes, labels = labels, autopct = '%1.1f%%', shadow = True,  
startangle = 180, colors = colors)
```

- ☐ a. Una lista di valori decimali racchiusi tra parentesi quadre e separati da virgole
- ☒ b. Una lista di valori esadecimali racchiusi tra parentesi quadre e separati da virgole
- ☐ c. Una lista di valori esadecimali racchiusi tra tonde quadre e separati da virgole
- ☐ d. Una lista di valori binari racchiusi tra parentesi tonde e separati da virgole

Volendo rappresentare (dalla libreria seaborn importata come sns) in forma di boxplot orizzontali due distribuzioni di due colonne di un dataset chiamate age e fare rispettivamente, quali dei seguenti comandi è corretto:

- ☐ a. `sns.boxplot(data=df[["age" + "fare"]], orient = "h")`
- ☐ b. `sns.boxplot(data=df["age", "fare"], orient = "h")`
- ☒ c. `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient = "h")` → doppie parentesi quadre!
- ☐ d. `sns.boxplot(data=df[["age", "fare"]], orient = "v")`

Dato un comando di crosstab cosa effettua la funzione `aggfunc=np.sum`?

- ☐ a. Effettua una join e usa la somma come operatore aggregato
- ☒ b. Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione di somma numpy
- ☐ c. Aggrega i valori sommandoli e restituendo una tupla
- ☐ d. Aggrega i valori sommandoli e restituendo un solo valore usando la funzione di somma di pandas

Nella libreria matplotlib, pyplot cosa esegue il comando?

```
plt.axvline(100, color = "k", linestyle="--")
```

- ☐ a. Una linea orizzontale di ascissa 100 tratteggiata
- ☐ b. Una linea verticale di ascissa 100 solida (non tratteggiata)
- ☒ c. una linea verticale di ascissa 100 tratteggiata
- ☐ d. una linea verticale di ordinata 100 tratteggiata

Qual è il risultato della funzione `corr()` di Pandas applicata a un DataFrame contenente più colonne?

- ☐ a. Un errore, in quanto non è possibile applicare la funzione `corr()` a un DataFrame con più colonne
- ☐ b. La correlazione tra la prima e l'ultima colonna del DataFrame
- ☒ c. Un nuovo DataFrame contenente la correlazione tra ogni coppia di colonne
- ☐ d. La correlazione tra la prima colonna del DataFrame e tutte le altre colonne

Qual è il comando in Python per generare una heatmap a partire da un dataset rappresentato da un DataFrame di Pandas utilizzando la libreria Seaborn?

- ☒ a. `sns.heatmap(df)`
- ☐ b. `df.plot(kind="heatmap")`
- ☐ c. `plt.imshow(df)`
- ☐ d. `sns.create_heatmap(df)`

Qual è il risultato della funzione `.skew()` applicata a una colonna di un DataFrame

- ☐ a. La media della colonna
- ☐ b. La deviazione standard della colonna
- ☒ c. L'asimmetria della distribuzione della colonna
- ☐ d. L'entropia della distribuzione della colonna

Machine Learning

Quale tra i seguenti costituisce un problema classico di machine learning?

- ☒ a. Regressione
- ☐ b. Varianza
- ☐ c. Pianificazione
- ☐ d. Predizione

Qual è la definizione più appropriata di Machine Learning?

- ☐ a. Il Machine Learning è quella branca dell'Informatica che dà ai computer la possibilità di apprendere dei dati a seguito di una fase di addestramento con una supervisione esplicita
- ☐ b. Il Machine Learning è quella branca dell'Informatica che dà ai computer la possibilità di apprendere da vastissime quantità di dati su larga scala

- ☒ c. Il Machine Learning è quella branca dell'Informatica che dà ai computer la possibilità di imparare qualcosa senza che questo gli venga esplicitamente insegnato
- ☐ d. Il Machine Learning è quella branca dell'Informatica che dà ai computer di fare cose precedentemente ritenute impossibili da realizzare

Quali dei seguenti non costituisce un caso d'uso di successo del Machine Learning?

- ☐ a. Riconoscimento vocale
- ☐ b. Sistemi di raccomandazione
- ☒ c. Ordinamento di numeri
- ☐ d. Riconoscimento di volti

Come scegliere l'algoritmo migliore di machine learning rispetto alle nostre esigenze?

- ☒ a. Identificare il problema da risolvere, testare alcuni algoritmi empiricamente, scegliere la parametrizzazione che riduce l'errore di validazione
- ☐ b. Scegliere l'algoritmo in funzione del tipo di problema (Classificazione, Regressione, Raggruppamento) che si intende risolvere
- ☐ c. Scegliere l'algoritmo che minimizza l'errore sull'insieme di dati di addestramento
- ☐ d. Scegliere casualmente un algoritmo e verificare le sue performance al variare della sua parametrizzazione

Nel contesto dell'apprendimento automatico, perché è opportuno superare i dati a disposizione in un insieme di addestramento uno di collaudo?

- ☐ a. Si rende necessario per ridurre la possibilità di overfitting
- ☐ b. Si rende necessario per diminuire l'errore sistematico modello
- ☐ c. si rende necessario per ridurre i dati di training e dunque migliorare le sue capacità predittive
- ☒ d. si rende necessario per valutare correttamente la qualità del modello e la sua capacità di generalizzare su esempi mai visti durante l'addestramento

La varianza è un indice di dispersione che ha la seguente proprietà:

- ☐ trattandosi di una somma di valori (anche negativi), è evidente che la varianza può non essere negativa
- ☐ è espressa in una unità pari al doppio dell'unità di misura delle osservazioni originali

- ☐ è espressa in una unità pari all'unità di misura delle osservazioni originali
- ☒ trattandosi di una somma di valori (anche negativi) al quadrato, è evidente che la varianza non sarà mai negativa.

Che grafico rappresenta il seguente comando `df.plot(x = "Countries", y = ["Males", "Females"])`?

- ☐ un histogram graph
- ☐ uno stackbar graph
- ☒ un line graph
- ☐ un bar graph

Qual è l'argomento opzionale per specificare la scala di colore di una heatmap in Python?

- ☐ linewidth
- ☒ **cmap**
- ☐ markeredgecolor
- ☐ alpha